江阴宇博科技有限公司
江苏省江阴市云亭开发区大园里 18 号
电话: (+86) 510-86019111 ,
传真: (+86) 510-86017888

正本

压 力 容 器
产 品 质 量 证 明 书

产 品 名 称 干燥塔

产 品 编 号 V250353

单位法定代表人（签章）

质量检验专用（签章）

JIANGYIN YUBO TECH CO.,LTD
QUALITY INSPECTION SPECIAL SEAL
质量检验专用章

宇博科技
YUBO TECH

产品质量证明书

文 件 清 单

☑（1）特种设备制造监督检验证书	☑（19）制造许可证复印件
☑（2）压力容器产品合格证	☑（20）产品质量计划
☑（3）压力容器产品数据表	☑（21）主要受压元件材质证明书
☐（4）产品焊接试件力学和弯曲性能试样报告	☑（22）强度计算书
☑（5）压力容器外观及几何尺寸检验报告	☑（23）竣工图
☑（6）焊缝射线检测报告	
☑（7）焊缝射线检测底片评定表附示意图	
☑（8）磁粉检测报告及示意图	
☐（9）渗透检测报告及示意图	
☐（10）超声波检测报告	
☐（11）热处理检测报告及曲线图	
☑（12）材料标记移植图	
☑（13）材料清单	
☑（14）焊工标志示意图	
☑（15）焊接记录	
☑（16）耐压试验检验报告	
☐（17）酸洗钝化膜检验报告	
☑（18）产品铭牌拓印件	

JSTJ-BG-021-01-01-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：JY-RC-2025-AT-00436

特种设备制造监督检验证书

（压力容器）

制造单位	江阴宇博科技有限公司		
制造许可级别	固定式压力容器其他高压容器(A2)	制造许可证编号	TS2232F86-2027
设备类别	固定式压力容器	产品名称	干燥塔
产品编号	V250353	设备代码	217032F86202500353
设计单位	江阴宇博科技有限公司		
设计许可证编号	TS2232F86-2027	产品图号	YB-23S1975-00
设计日期	2025年03月11日	制造日期	2025年04月29日

按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定，该台压力容器产品经我机构实施监督检验，安全性能符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）的要求，特发此证书，并且在该台压力容器产品铭牌上打有如下监督检验标志。

TS

监督检验人员：　　日期：2025年04月29日

审　核：　　日期：2025年04月30日

批　准：　　日期：2025年04月30日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

2025年04月30日

监督检验机构核准证号：TS7I10002-2028

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江阴市东外环路188号2号楼　　电话：0510-81660809　　邮编：214434

宇博科技
YUBO TECH

压力容器产品合格证

制造单位	江阴宇博科技有限公司		
制造单位 统一社会信用代码	91320281791061490J	制造许可证编号	TS2232F86-2027
产品名称	干燥塔	制造许可级别	A2
产品编号	V250353	设备代码	217032F86202500353
产品图号	YB-23S1975-00	压力容器类别	Ⅰ类
设计单位	江阴宇博科技有限公司		
设计单位 统一社会信用代码	91320281791061490J	设计许可证编号	TS2232F86-2027
设计日期	2025 年 03 月 11 日	制造日期	2025 年 04 月

本产品在制造过程中经过质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及其设计图样、相关技术标准和订货合同的要求。

检验与试验责任人（签章）：李华　　日期：2025.04

质量保证工程师（签章）：　　日期：2025.04

产品质量检验专用章

2025 年 04 月

JIANGYIN YUBO TECH CO.,LTD
QUALITY INSPECTION SPECIAL SEAL

F15-063-2

宇博科技
YUBO TECH

压力容器产品数据表

<table>
<tr><td colspan="3">产品名称</td><td colspan="3">干燥塔</td><td colspan="2">设备品种</td><td colspan="3">第一类压力容器</td></tr>
<tr><td colspan="3">产品标准</td><td colspan="3">GB/T150.1~150.4-2024</td><td colspan="2">产品编号</td><td colspan="3">V250353</td></tr>
<tr><td colspan="3">设备代码</td><td colspan="3">217032F86202500353</td><td colspan="2">设计使用年限</td><td colspan="3">15 年</td></tr>
<tr><td rowspan="8">主要参数</td><td colspan="2">容器容积</td><td>6.2 m^3</td><td colspan="2">容器内径</td><td>1800 mm</td><td>容器高（长）</td><td colspan="3">3376</td></tr>
<tr><td rowspan="4">材料</td><td>壳体</td><td>Q345R</td><td rowspan="4">厚度</td><td>壳体</td><td>10 mm</td><td rowspan="2">容器自重</td><td colspan="3" rowspan="2">1860 kg</td></tr>
<tr><td>封头</td><td>Q345R</td><td>封头</td><td>10 mm</td></tr>
<tr><td>衬里</td><td>/</td><td>衬里</td><td>/ mm</td><td rowspan="2">盛装介质重量</td><td colspan="3" rowspan="2">/ kg</td></tr>
<tr><td>夹套</td><td>/</td><td>夹套</td><td>/ mm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">设计压力</td><td>壳程</td><td>1.1 MPa</td><td rowspan="3">设计温度</td><td>壳程</td><td>250 ℃</td><td rowspan="3">最高允许工作压力</td><td>壳程</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>管程</td><td>/ MPa</td><td>管程</td><td>/ ℃</td><td>管程</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>夹套</td><td>/ MPa</td><td>夹套</td><td>/ ℃</td><td>夹套</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">壳程介质</td><td>压缩空气</td><td colspan="2">管程介质</td><td>/</td><td>夹套介质</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">结构型式</td><td>主体结构型式</td><td colspan="2">单层</td><td colspan="2">安装形式</td><td colspan="4">立式</td></tr>
<tr><td>支座型式</td><td colspan="2">支腿</td><td colspan="2">保温绝热方式</td><td colspan="4">/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">检验试验</td><td rowspan="2">无损检测方法</td><td colspan="2">MT</td><td rowspan="2" colspan="2">无损检测比例</td><td colspan="4">100 %</td></tr>
<tr><td colspan="2">RT</td><td colspan="4">≥20 %</td></tr>
<tr><td>耐压试验种类</td><td colspan="2">水压</td><td colspan="2">耐压试验压力</td><td colspan="4">1.56 MPa</td></tr>
<tr><td>泄漏试验种类</td><td colspan="2">/</td><td colspan="2">泄漏试验压力</td><td colspan="4">/ MPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">热处理种类</td><td colspan="2">/</td><td colspan="2">热处理温度</td><td colspan="4">/ ℃</td></tr>
<tr><td colspan="10">安全附件有关装置</td></tr>
<tr><td colspan="3">名称</td><td>型号</td><td colspan="2">规格</td><td>数量</td><td colspan="3">制造单位</td></tr>
<tr><td colspan="3">以下空白</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">制造监督检验情况</td><td colspan="2">监督检验机构</td><td colspan="7">江苏省特种设备安全监督检验研究院（JY）</td></tr>
<tr><td colspan="2">监督检验机构统一社会信用代码</td><td colspan="3">12320000466013591A</td><td>机构核准证编号</td><td colspan="3">TS7I10002-2028</td></tr>
</table>

宇博科技
YUBO TECH

压力容器外观及几何尺寸检验报告

产品名称：干燥塔　　产品编号：V250353

序号	检查项目			标准规定	实测结果	检查结论
1	产品□总长☑总高		mm	3374	3376	☑合格□不合格
2	壳体内径		mm	1800	1800	☑合格□不合格
3	壳体长度		mm	1800	1800	☑合格□不合格
4	壳体直线度/任意 3 米直线度		mm	≤1.8	0.5	☑合格□不合格
5	壳体圆度		mm	≤18	4	☑合格□不合格
6	冷卷筒节投料的钢材厚度		mm	$\delta=10^{+0.90}_{-0.30}$	10	☑合格□不合格
7	封头成型后最小厚度		mm	≥8.7	9.4	☑合格□不合格
8	封头表面形状偏差		mm	≤22.5 /≤11.25	9/0	☑合格□不合格
9	封头直边纵向皱折深度		mm	无皱折	无	☑合格□不合格
10	碟形、带折边锥形封头的过渡段转角半径		mm	/	/	□合格□不合格
11	A 类焊缝最大棱角度		mm	≤3.0	2.5	☑合格□不合格
12	B 类焊缝最大棱角度		mm	≤3.0	2.0	☑合格□不合格
13	A 类焊缝最大错边量		mm	≤2.5	0.5	☑合格□不合格
14	B 类焊缝最大错边量		mm	≤2.5	2.0	☑合格□不合格
15	焊缝最大咬边深度、长度、连续长度		mm	≤0.5. ≤100.总长≤10%	0	☑合格□不合格
16	焊缝余高	单面坡口	mm	0～1.5	0.5～1.5	☑合格□不合格
		双面坡口	mm	/	/	□合格□不合格
17	焊缝外观质量			符合图样及标准	☑合格□不合格	☑合格□不合格
18	角焊缝质量			符合图样及标准	☑合格□不合格	☑合格□不合格
19	端盖开合及联锁			符合图样及标准	/	/
20	法兰面垂直于接管或筒体			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
21	法兰密封面质量			无径向贯穿伤痕	☑符合□不符合	☑合格□不合格
22	法兰螺栓孔与设备主轴中心线位置			□对中☑跨中	☑合格□不合格	☑合格□不合格
23	支座位置及地脚螺栓孔间距			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
24	管口方位及尺寸			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
25	补强圈			符合图样及标准	符合	合格
26	主要内件位置及尺寸			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
27	容器内外表面质量			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
28	铭牌安装位置及拓印图			符合图样及标准	☑合格□不合格	☑合格□不合格
29	标志、油漆、包装			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格

结论：合格

检验与试验责任人：李华　　检查员：金建云　　2025 年 04 月 25 日

宇博科技
YUBO TECH

焊缝射线检测报告

产品编号： V250353　　产品名称：干燥塔

工件	材料牌号	Q345R		检测时机	焊后			
检测条件及工艺参数	源种类	☑X□Ir192□Co60		设备型号	XXHA3005			
	焦点尺寸	3×1 mm		胶片牌号	AGFA-C7			
	增感方式	☑Pb□Fe 前屏 0.03 后屏 0.03		胶片规格	360×80 mm			
	像质计型号	10FeJB		冲洗条件	□自动 ☑手动			
	显影液配方	花冠牌		显影条件	时间 5 min;温度 20±2 ℃			
	射线检测技术等级	☑AB □B		底片黑度	2.0~4.5			
	焊缝编号	A1	A2	B1	B2			
	透照厚度 mm	10	14	10	10			
	透照方式	单壁单透	单壁单透	中心透	单壁外透			
	F（焦距） mm	700	700	910	700			
	能量 kV	180	210	180	180			
	管电流（源活度）mA(Bq)	5	5	5	5			
	曝光时间 min	3.0	3.0	5.0	3.0			
	要求像质灵敏度（丝号）	13	12	13	13			
	焊缝长度 mm	1800	171	5715	5715			
	一次透照长度 mm	300	171	280	280			
合格级别 （级）		Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ			
要求检测比例 %		≥20	≥20	≥20	≥20			
实际检测比例 %		33.3	100	24.5	24.5			
检测标准		NB/T47013.2-2015		操作指导书编号	YBRT-001/002			

合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝（张）	共计（张）	最终评定结果	Ⅰ（张）	Ⅱ（张）	Ⅲ（张）	Ⅳ（张）
	3	10	2	13		11	2	/	/

缺陷及返修情况说明	检 测 结 果
1、本台产品返修共 / 处，最高返修次数 / 次。 2、超标缺陷部位返修后经复验合格。 3、返修部位原缺陷情况见焊缝射线检测底片评定表。	1、本台产品焊缝质量符合Ⅲ级的要求，结果合格。 2、检测位置及底片情况详见焊缝射线底片评定表及射线检测位置示意图（共附）。

报告人（资格）： RT-Ⅱ	审核人（资格） RT-Ⅱ	无损检测专用章
陶国红 25 年 04 月 16 日	周肆彬 25 年 04 月 16 日	25 年 04 月 16 日

F16-002-1

宇博科技 YUBO TECH

焊缝射线检测底片评定表

产品编号：V250353

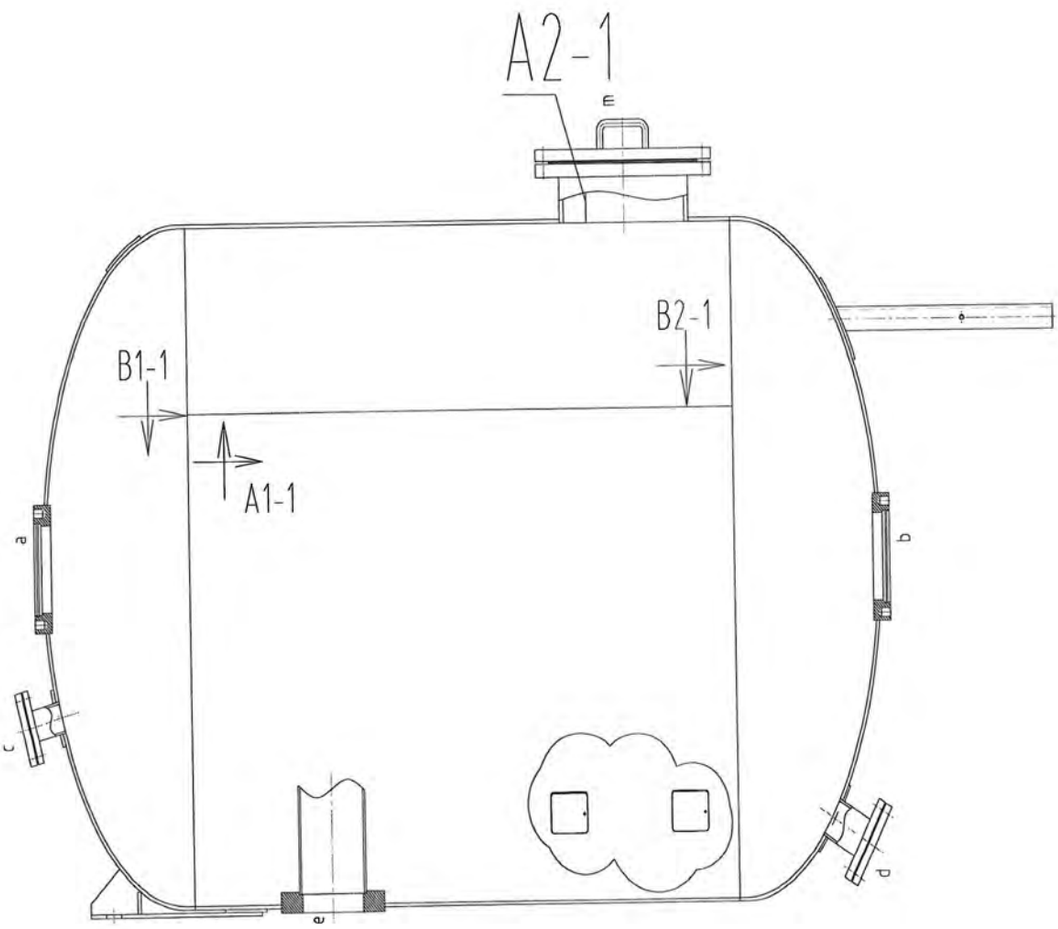
序号	焊缝编号	底片编号	相交焊缝接头	底片黑度（D）	灵敏度（丝号）	板厚（mm）	缺陷性质及数量	评定级别（级）	一次照透长度（mm）	备注
1.	A1	-1		2.0~4.5	13	10	圆缺 3 点	II	300	
2.		-6		2.0~4.5	13	10		I	300	
3.	A2	-1		2.0~4.5	12	14		I	171	
4.	B1	-1	1	2.0~4.5	13	10	圆缺 1 点	I	280	
5.		-3		2.0~4.5	13	10		I	280	
6.		-5		2.0~4.5	13	10	圆缺 1 点	I	280	
7.		-18		2.0~4.5	13	10	圆缺 2 点	II	280	
8.		-20		2.0~4.5	13	10		I	280	
9.	B2	-1	1	2.0~4.5	13	10		I	280	
10.		-3		2.0~4.5	13	10		I	280	
11.		-6Q		2.0~4.5	13	10		I	280	
12.		-7Q		2.0~4.5	13	10		I	280	
13.		-20		2.0~4.5	13	10		I	280	

初评人：陶国红 25 年 04 月 16 日　复评人：周肆彬 25 年 04 月 16 日

宇博科技
YUBO TECH

探伤示意图

产品名称	干燥塔	产品编号	V250353
示　意　图			



报告人（资格）： RT-II	审核人（资格）： RT-II	无损检测专用章
陶国红 25 年 04 月 16 日	周肆彬 25 年 04 月 16 日	JIANGYIN YUBO TECH CO.,LTD 江阴宇博科技有限公司 NDE SPECIAL SEAL 无损检测专用章 25 年 04 月 16 日

F16-008-0

宇博科技
YUBO TECH

磁粉检测报告

编号：V250353MT

产品名称	干燥塔	产品编号	V250353	操作指导书编号	YB-23S1975-00

工件	部件名称	吊耳与封头、筒体	材料牌号	Q345R	检测部位	角焊缝
	部件编号	E1-E2	表面状态	焊件打磨	检测时机	焊后
检测器及参数	仪器型号	CYE-3A	磁化方法	磁轭法	检测方法	连续法
	标准试片	A1-30/100	工件可见光照度	1220Lx/1230Lx	磁悬液、磁粉	JYBL-BW 黑水磁悬液 2.1mL/100 mL
	磁悬液施加方法	喷涂	磁轭间距	100mm	提升力	≥45 N
	磁化时间	1s-3s	检测标准	NB/T47013.4-2015	检测比例	100
	工艺规程编号	YB/SOP-001	合格级别	Ⅰ级	容器类别	Ⅰ类

检查部位缺陷情况	序号	焊缝（工件）部位编号	缺陷编号	缺陷类型	缺陷磁痕尺寸 mm	缺陷处理方式及结果				最终评级（级）
						打磨后复检缺陷		补焊后复检缺陷		
						性质	磁痕尺寸 mm	性质	磁痕尺寸 mm	
	1	E1-E2	未发现超标缺陷							Ⅰ

检测结论：

1. 本产品符合 NB/T47013.4-2015 标准的要求，评定为合格。

2. 检测部位及缺陷位置详见探伤示意图（另附）。

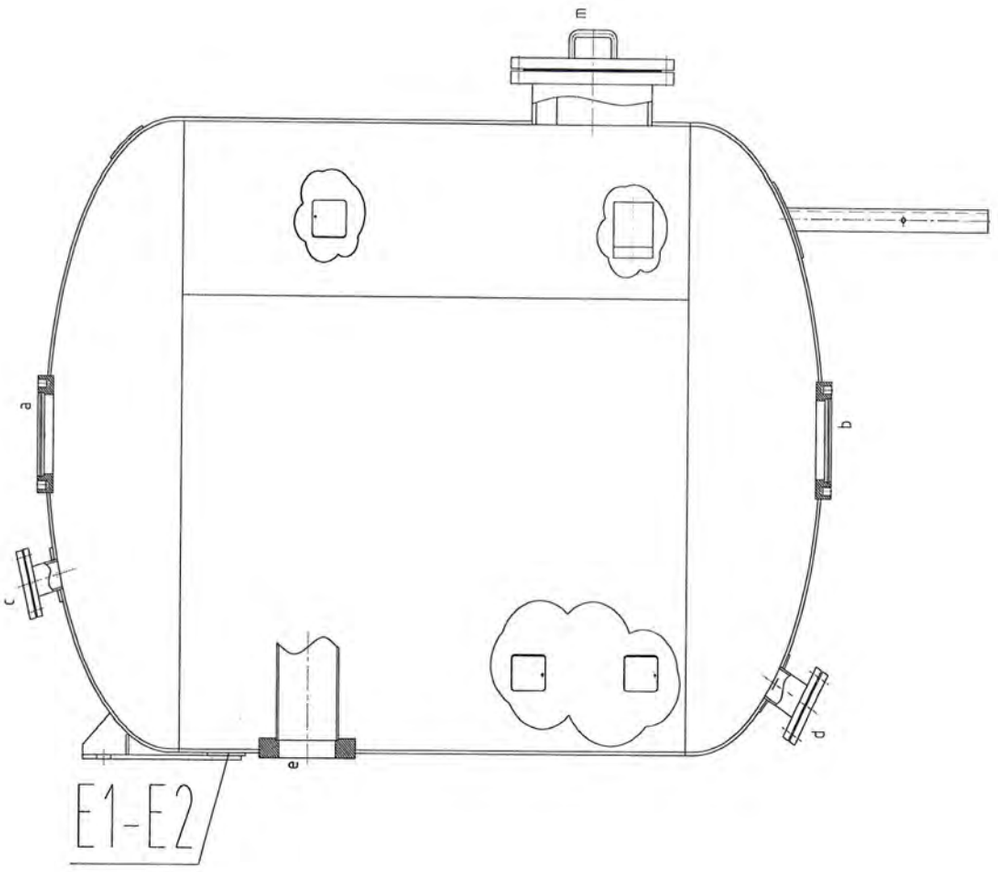
报告人（资格）MT-Ⅱ	审核人（资格）MT-Ⅱ	无损检测专用章
陶国红	周肆彬	
25 年 04 月 22 日	25 年 04 月 22 日	25 年 04 月 22 日

YANGYIN YUBO TECH CO.,LTD 阳宇博科技有限公司 NDE SPECIAL SEAL 无损检测专用章

宇博科技
YUBO TECH

探伤示意图

产品名称	干燥塔	产品编号	V250353
示　意　图			



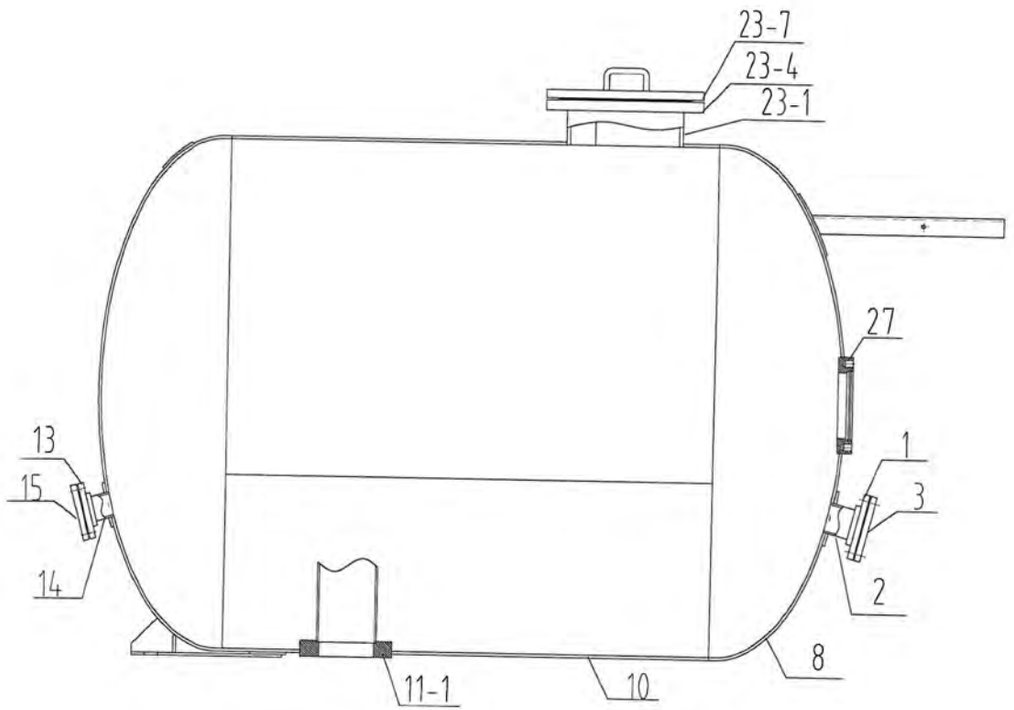
报告人（资格）MT-II	审核人（资格）MT-II	无损检测专用章
陶国红	周肆彬	
25 年 04 月 22 日	25 年 04 月 22 日	25 年 04 月 22 日

LONGYIN YUBO TECH CO.,LTD
龙垣宇博科技有限公司
NDE SPECIAL SEAL
无损检测专用章

宇博科技
YUBO TECH

材料标记移植图

产品编号：V250353



部位	入库号	材质规格
1	B24-188	Q345R,δ24
2	G25-22	20#,ϕ108×6
3	F24-114	Q345R
8	B25-60	Q345R,δ10
10	B25-74	Q345R,δ10
11-1	D25-25-6	20Ⅱ
13	B24-181	Q345R,δ22
14	G25-14	20#,ϕ89×6
15	F24-113	Q345R
23-1	B24-124	Q345R,δ14
23-7	B25-10	Q345R,δ34
23-4	B25-68	Q345R,δ40
27	D25-25-7	20Ⅱ

检验员：任玉锋　日期：2025.04.22

审核：周庆　日期：2025.04.22

F15-024-0

宇博科技
YUBO TECH

材料清单

产品编号：V250353

序号	名称	件号	牌号（代号）	炉/批号	质量证明书编号	入库号	供货状态	是否复验
1	法兰	1	Q345R	J49-13100A H2443388	HB124X159359	B24-188	/	/
2	接管	2	20#	42205568 441275	2024-08785	G25-22	/	/
3	法兰盖	3	Q345R	20041568C3	202410802-01	F24-114	/	/
4	封头	8	Q345R	4209870	202411130000264	B25-60	热轧	/
5	筒体	10	Q345R	L1G2Z425A00838 H25A24B005	2501HRC4934	B25-74	热轧	/
6	凸缘 DN200	11-1	20 II	42108200	20250037-1	D25-25-6	/	/
7	法兰	13	Q345R	J49-09485A H2452811	HB124X076798	B24-181	/	/
8	接管	14	20#	LZ240708070 12407229722	ZBS2024075787	G25-14	/	/
9	法兰盖	15	Q345R	20041568C3	202410802-01	F24-113	/	
10	人孔筒节	23-1	Q345R	2461968	B02403240382	B24-124	热轧	/
11	人孔法兰	23-4	Q345R	J49-09172A H2452776	HB124X074213	B25-68	N	/
12	人孔法兰盖	23-7	Q345R	J41-10893A H2453410/401	HB124X156849	B25-10	N	/
13	法兰凸缘 DN230	27	20 II	42108200	20250037-1	D25-25-7	/	/
14	焊条		CHE507R	524986	T2024-2447	HT24-17		

填表人：任玉锋　　材料质控系统责任人：[illegible]　　日期：2025.04.22

F15-010-0

宇博科技
YUBO TECH

材料清单

产品编号：V250353

序号	名称	件号	牌号（代号）	炉/批号	质量证明书编号	入库号	供货状态	是否复验
15	气体保护焊丝		CHW-50C6R	24927536	W2024-437	HS25-8		
16	埋弧焊丝		CHW-S3R	24-05656	S2024-4056-SC	HS25-9		
17	焊剂		CHF101R	24790	F24101R790	HJ25-3		
18	气体保护焊丝		CHW-50C6R	24927536	W2024-437	HS25-12		
19	焊条		CHE507R	724127	F2024-2727	HT25-5		
20	埋弧焊丝		CHW-S3R	24-05656	S2024-4056-SC	HS25-13		
21	焊剂		CHF101R	25716	F25101R716	HJ25-5		
22	气体保护焊丝		CHW-50C6R	24927536	W2024-437	HS25-14		
23	气体保护焊丝		CHG-56R	25-95052	S250238-250211	HS25-7		

填表人：任玉锌

材料质控系统责任人：周庆

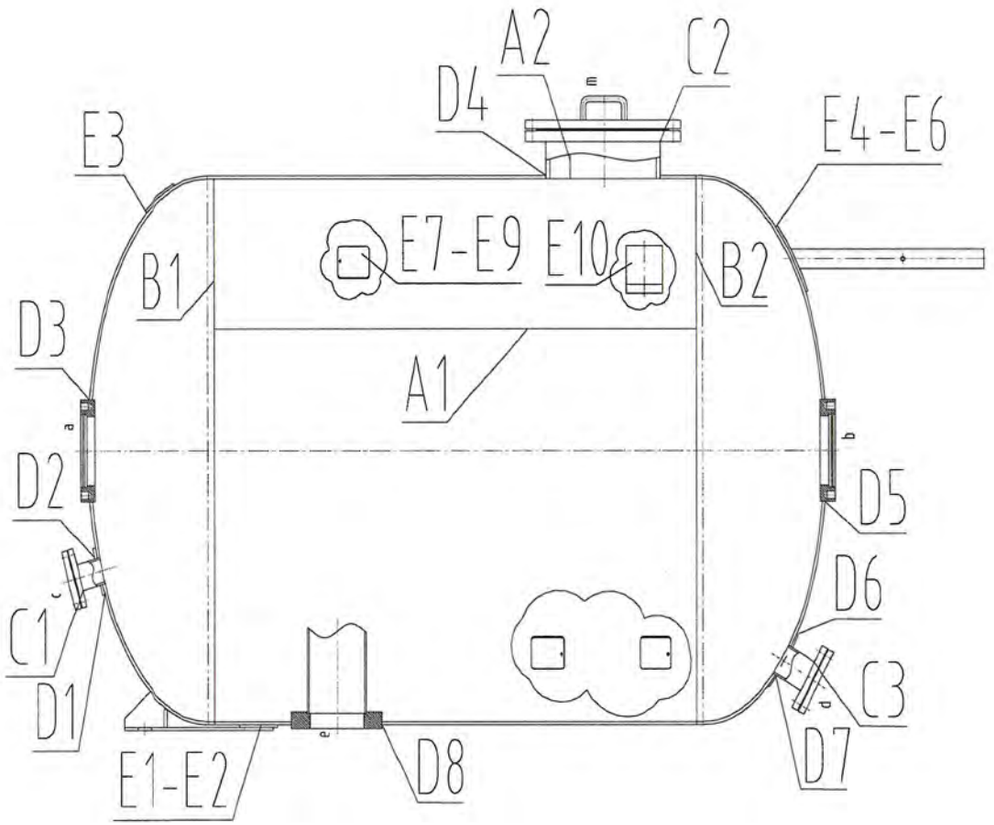
日期：2025.04.22

F15-010-0

宇博科技 YUBO TECH

焊工标志示意图

产品编号：V250353



焊	缝
部　位	焊工号
A2	H07
C1-C3	H09
D1,D2	H17,H09
D3	H17
A1	H09
D6,D7	H17,H09
E3-E6	H09
B2	H09
B1	H09
D4,D8	H17
D5	H17
E1-E2,E7-E9	H09
E10	H17

检验员：顾卫刚　　日期：2025.04.22　　审核：金龙华　　日期：2025.04.22

F15-026-0

宇博科技
YUBO TECH

焊接记录

产品编号：V250353

焊缝编号	WPS 工艺规程编号	焊工代号	施焊时间
A2	WPS-186	H07	2025.03.22
C1-C3	WPS-173、WPS-174 WPS-175	H09	2025.03.27
D1,D2	WPS-017、WPS-174 WPS-175	H17,H09	2025.03.28
D3	WPS-017、WPS-152	H17	2025.03.28
A1	WPS-017、WPS-281	H09	2025.03.28
D6,D7	WPS-017、WPS-174 WPS-175	H17,H09	2025.04.04
E3-E6	WPS-175	H09	2025.04.10
B2	WPS-017、WPS-281	H09	2025.04.12
B1	WPS-017、WPS-281	H09	2025.04.15
D4,	WPS-017、WPS-186	H17	2025.04.19
D8	WPS-017、WPS-152		
D5	WPS-017、WPS-152	H17	2025.04.22
E1-E2,E7-E9	WPS-175	H09	2025.04.22
E10	WPS-023	H17	2025.04.22

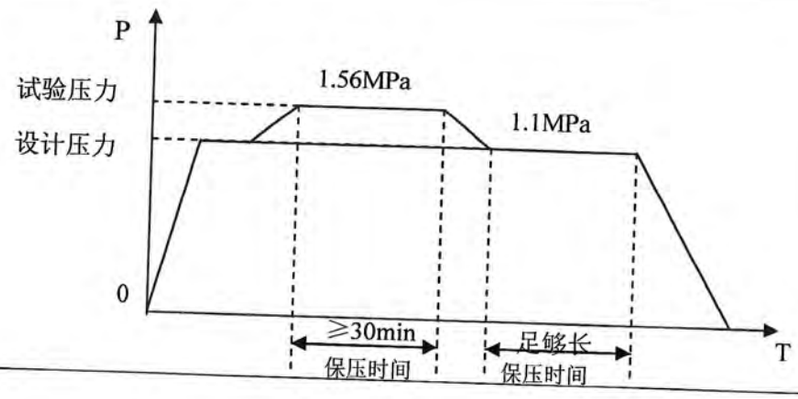
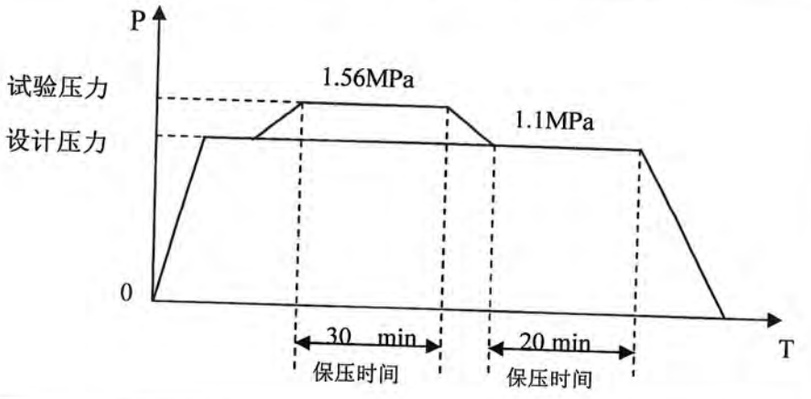
汇总人：顾卫刚　　审核人：金龙华　　日期：2025.04.22

F10-005-0

宇博科技
YUBO TECH

耐压(液压)试验检验报告

产品编号：V250353

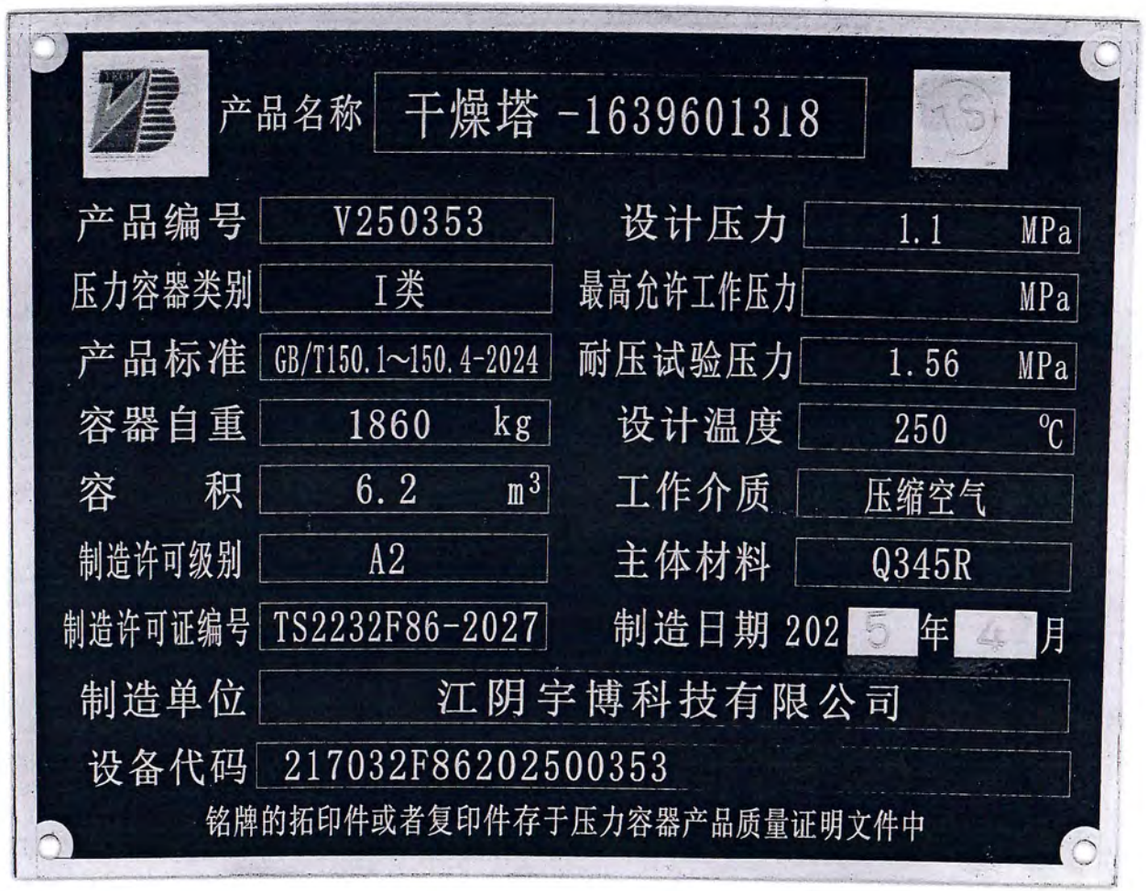
试压部位	本体	试验日期	2025.04.25	工艺过程卡编号	PFC-07
压力表精度等级	1.6	压力表量程（MPa）	0~4MPa	压力表检定有效期限	2025.10.01
压力表编号	FP09 FP10	压力表表盘直径(mm)	Φ150	试验介质	洁净水
氯离子含量(mg/L)	/	金属壁温(℃)	14	介质温度(℃)	12
设计要求 压力试验 曲线					
实际 压力试验 曲线					

结论：

本产品经 1.56 MPa（液压）试验，无渗漏；无可见的变形；
试验过程中无异常响声；

试验结论：合格。

检验员：顾卫刚　　检验与试验责任人：李华　　2025 年 04 月 25 日


产品名称 干燥塔-1639601318
产品编号 V250353
设计压力 1.1 MPa
压力容器类别 I类
最高允许工作压力 MPa
产品标准 GB/T150.1~150.4-2024
耐压试验压力 1.56 MPa
容器自重 1860 kg
设计温度 250 ℃
容 积 6.2 m³
工作介质 压缩空气
制造许可级别 A2
主体材料 Q345R
制造许可证编号 TS2232F86-2027
制造日期 2025 年 4 月
制造单位 江阴宇博科技有限公司
设备代码 217032F86202500353
铭牌的拓印件或者复印件存于压力容器产品质量证明文件中

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2232F86-2027

单位名称：江阴宇博科技有限公司

住　　所：江阴市云亭街道工业集中区大园里路 18 号

制造地址：无锡市江阴市云亭街道工业集中区大园里路 18 号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力容器制造	固定式压力容器 其他高压容器(A2)	—	具备所制造产品设计能力

发证机关：江苏省市场监督管理局　　（发证机关公章）

有效期至：2027 年 04 月 12 日　　发证日期：2023 年 03 月 30 日

江苏省市场监督管理局制

江阴宇博科技有限公司

监检证书编号：JY-RC-2025-AT-

压力容器产品质量计划

F06-006-0

产品名称	干燥塔	产品类别	第Ⅰ类	关键代码：	
图　　号	YB-23S1975-00	产品编号	V250353	H—停止点	A—现场见证
主体材料	Q345R	主体规格	DN1800×10	R—审核点	B—现场抽查
设计单位	江阴宇博科技有限公司	设计日期	2025 年 03 月 11 日	E—检查点	C—资料确认
设计许可证编号		TS2232F86-2027		W—见证点	

序号	工序项目	检验与验收要求	检验方				备　注
			本厂	监　　检			
			控制点	监检点	监检员	日期	
1	制造准备工作						
1.1	设计文件	设计单位资质、设计总图批准手续；审查设计文件的齐全性；审查法规、标准有效性；审查技术要求是否符合《固容规》	R				图纸、计算书 图号：YB-23S1975-00
1.2	设计修改（发生时）	审查原设计单位的书面批准文件	R				设计修改单
1.3	焊接工艺卡	焊接工艺文件批准手续；审查焊接工艺规程与依据的焊接工艺评定的符合性（抽查一个焊接接头）；	R				焊接工艺文件编号： 焊缝编号：
1.4	质量计划	审查满足质保体系的批准手续；内容符合固容规、标准、设计符合性	R				《质量计划》
2	材料入库验收（含钢板、锻件、钢管、外购件及焊材）						
2.1	材料验收	1.审查主要受压元件材料验收见证资料 2.核查主要受压元件材料质保书或监检证书	H				1.验收监检确认见质量证明书；2.汇总确认见产品材料清单
2.2	材料代用（发生时）	审查原设计单位的书面批准文件	R				材料代用单
2.3	材料标志移植监检	审查主要受压元件材料标记移植图	R				1.　材料标记移植图
3	封头制造						
3.1	下料	领合格材料，标记移植，下料尺寸按图样及工艺	E				
3.2	压制	外协	E				
3.3	入厂验收	形状尺寸检查按 GB/T 25198， 对接坡口检验按 GB 150.4 审查合格证及封头监检证书	R				封头检验记录
4	筒体制造						
4.1	下料	（1）数控编程切割下料、清除熔渣、毛刺， （2）标记移植检查； （3）下料尺寸、坡口尺寸符合图样和工艺	E				材料标记移植
4.2	卷制成形	组对检查，错边量符合 GB/T150.4-2011	E				
4.3	焊接（含焊缝返修）与检验	焊接工艺规程（WPS），外观及尺寸符合图样及工艺	E				施焊记录、焊接记录
4.4	筒体校圆后检查	（1）焊缝外观及尺寸，符合 GB150.4-2011； （2）不圆度、棱角度检验，符合 GB/T150.4-2011	E				
4.5	无损检测	20%RT，NB/T 47013.2 Ⅲ级	E				

5	接管、法兰及零部件制造						
5.1	接管、零部件下料，管法兰机加工及组焊	领合格材料，标记移植，外观及尺寸符合图样及工艺	E				
5.2	焊接（含焊缝返修）与检验	焊接工艺卡，外观及尺寸符合图样及工艺	E				施焊记录、焊接记录
6	组装						
6.1	筒体与封头组对	错边量、外观和尺寸检查符合GB150.4-2011规定	E				
6.2	焊接与检验	WPS、焊缝外观及尺寸符合工艺	E				施焊记录、焊接记录
6.3	无损检测	20%RT，NB/T 47013.2 III级	R				底片抽查记录表，评片记录，RT报告 底片编号：
6.4	管口，部件 划线开孔	按图样方位要求	EH				
6.4	组装各接管组件、裙座、铭牌座	装配方位、接管高度、装配间隙符合图样、工艺	E				
6.5	焊接与检验	WPS、焊缝外观及尺寸符合工艺	E				施焊记录、焊接记录
6.6	无损探伤	E1-E2 焊缝MT，符合NB/T47013.4-2015，I级	R				
7	焊接及检验						
7.1	焊接（含焊缝返修）及检验	抽查焊工资格、焊接材料、实际施焊的工艺参数与焊接工艺规程的符合性。	E				施焊记录、焊接记录 焊接接头编号：
8	无损检测						
8.1	无损检测记录与报告审查	1.审查无损检测人员的资格证书；2.无损检测工艺和报告的批准手续；3. 无损检测实施的时机、比例、部位、执行的技术标准	E				无损检测记录与报告
8.2	射线底片审查	1.审查射线底片质量及评定与《固容规》、产品标准和设计文件规定的符合性	E				工厂原始底片抽查记录表； 监检记录表或抽查的底片编号见注3
9	外观与几何尺寸						
9.1	记录与报告审查	1.审查外观与几何尺寸检验报告的批准手续；2.审查管口位置图、焊缝布置图、外观与尺寸检验报告符合图样要求	R				竣工图、材料标记移植、焊工钢印示意图、几何尺寸检验报告
9.2	宏观检查	1. 检查焊缝布置；2.抽查母材、焊缝表面；	E				抽查部位： 焊缝编号：
10	水压试验	水压试验压力1.56MPa，符合《固容规》、GB150.4-2011和图纸规定	ERWH				耐压试验报告
11	设备表面清理，油漆	按图样要求或技术要求	E				
12	出厂资料审查	产品出厂资料（竣工图、质量证明文件）符合固容规；设计修改、变更的审批手续；	R				竣工图 产品数据报告
13	产品合格证检查	符合《固容规》规定、打TS监检钢印	R				合格证

注：1. 工厂检验员、检验责任人员签字见工艺流转卡，该质量计划不进行流转。

2. 其它确认：□焊接返修，确认日期：　　□监检联络单/监检意见书编号：

3. 抽查的底片编号：

编　制：袁春雷　日 期：2025 年 03 月 11 日　批　准：　日 期：2025 年 03 月 11 日

审　核：李华　日 期：2025 年 03 月 11 日

监 检 员：　　日 期：　　年　月　日　　□确认质量计划内容符合要求

安阳钢铁股份有限公司
ANYANG IRON & STEEL CO., LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

河南省安阳市殷都区 邮编：455004
ANYANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA
客服:0372-3124322 0372-3122485

V250353

码单号：N4124183074 记录编号：Y25-08-04

订货单位 CUSTOMER	无锡华晖供应链管理有限公司			到站 DESTINATION	汽运代运
收货单位 PURCHASER	无锡华晖供应链管理有限公司			客户订单编号 CUSTOMER ORDER	J240046
产品名称 PRODUCT	承压设备用钢板	钢 种 STEEL GRADE	Q345R	签发日期 DATE OF ISSUE	20241113
标准 SPECIFICATION	GB/T 713.2-2023	交货状态	热轧	许可证号 LICENSE NO	

车号 WAGON NO.	豫E06117D
证书号 CERTIFICATE NO	202411130000264
合同交货日期 DATE OF DELIVERY	20241210
合同号 CONTRACT NO	J240046362

序号 NO	钢板号 PLATE NO.	炉号 HEAT NO.	尺寸及重量 MATERIAL DESCRIPTION 厚度 THICK mm	宽度 WIDTH mm	长度 LENGTH mm	数量 Q'TY	重量 MASS (t)	分析区分 *1	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%) C	Si	Mn	P	S	Alt	Cr	Ni	Cu	V	Nb	Ti	B	Mo	N	CEV	拉伸试验 TENSILE TEST 位置方向 *2	屈服 Y.S. ReL MPa	抗拉 T.S. Rm MPa	伸长 EL GL=5.65×SQRT %	YR *3	RA *4	常规冲击 IMPACT TEST 位置方向 *2	温度=0.0℃ 厚度=7.5mm IMPACT (V2型) J1	J2	J3	△J	Z向面缩率 Z-PERCENTAGE PROA % Z1	Z2	Z3	△Z	硬度 HARDNESS 测量位置 POSITION*6 1	2	3	AVG	检验批号 TEST LOT NO.
									2	2	2	3	3	3	2	2	2	3																										
																			Nb	Ti	B	Mo	N	CEV																				
								*1	3	3	4	3	4	2																														
									1=×10 2=×100 3=×1000 4=×10000																																				
1	Z4BC309100	4209870	10.00	2,200	10,150	1	1.814	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	385	530	29.5			TC	87	86	91	88										Z4114777PLL0100
									1	3	8	4	50	41																														
2	Z4BC309200	4209870	10.00	2,200	10,100	1	1.805	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	385	530	29.5			TC	87	86	91	88										Z4114777PLL0100
									1	3	8	4	50	41																														
3	Z4BC310100	4209870	10.00	2,200	10,000	1	1.787	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	397	550	35.0			TC	86	94	101	94										Z4114774PLL0100
									1	3	8	4	50	41																														
4	Z4BC310200	4209870	10.00	2,200	10,800	1	1.93	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	397	550	35.0			TC	86	94	101	94										Z4114774PLL0100
									1	3	8	4	50	41																														
5	Z4BC311100	4209870	10.00	2,200	10,000	1	1.787	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	397	550	35.0			TC	86	94	101	94										Z4114774PLL0100
									1	3	8	4	50	41																														

监检确认
褚澄花 2024.03.11

弯曲 d=2a 180 BEND TEST GOOD	外观及尺寸 ACCEPTABLE VISUAL AND DIMENSIONS		验船师 SURVEYOR
合计 Total	5 PIECES	9.123 t	
备注 REMARKS	钢板牌号以质量证明书为准 The trademark of the steel is subject to the certificate		

B类-60
1类
2024.03.11

注释 NOTES

*1 分析区分 ANALYSIS：L=熔炼分析 LADLE ANALYSIS. P=成品分析 PRODUCT ANALYSIS *2 位置方向 LOCATION AND ORIENTATION：B=尾部 BOTTOM. T=头部 TOP. C=横向 TRANS. L=纵向 Y=45° LONGI. *3 屈强比 YIELD RATIO *4 断面收缩率 REDUCTION OF AREA *5 化学成分 铝（AL）指全铝（ALT）*6 测量位置 POSITION: 1=SURFACE, 2=SUB-SURFACE, 3=1/4THICK, 4=1/2THICK

厚度公差执行 THICKNESS TOLERANCE:CLASS B类

本产品已按上述要求进行制造和检验，其结果符合要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.

签发 ISSUED	负责人：于志华	质量证明书专用章 CERTIFICATE SEAL
张玉南	职务：副经理	钢材质量证明专用章

安阳钢铁股份有限公司
ANYANG IRON & STEEL CO., LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

河南省安阳市殷都区 邮编：455004
ANYANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA
客服:0372-3124322 0372-3122485

订货单位 CUSTOMER	无锡华晖供应链管理有限公司			码单号：N4124183074	记录编号：Y25-08-04
收货单位 PURCHASER	无锡华晖供应链管理有限公司	到站 DESTINATION	汽运代运	车号 WAGON NO.	豫E061 17D
产品名称 PRODUCT	承压设备用钢板	钢 种 STEEL GRADE	Q345R	客户订单编号 CUSTOMER ORDER	J240046
标准 SPECIFICATION	GB/T 713.2-2023	交货状态	热轧	签发日期 DATE OF ISSUE	20241113
		许可证号 LICENSE NO		证书号 CERTIFICATE NO	20241130000264
				合同交货日期 DATE OF DELIVERY	20241210
				合同号 CONTRACT NO	J24004362

序号 NO	钢板号 PLATE NO.	炉号 HEAT NO.	尺寸及重量 MATERIAL DESCRIPTION 厚度 THICK mm	宽度 WIDTH mm	长度 LENGTH mm	数量 QTY	重量 MASS (t)	分析区分 *1	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION (%) C	Si	Mn	P	S	Alt	Cr	Ni	Cu	V	Nb	Ti	B	Mo	N	CEV	拉伸试验 TENSILE TEST 位置方向 *2	屈服 Y.S. ReL MPa	抗拉 T.S. Rm MPa	伸长 EL GL=5.65×SQRT %	YR *3	RA *4	常规冲击 IMPACT TEST 位置方向 *2	温度=0.0℃ 厚度=7.5mm IMPACT (V2型) J1	J2	J3	△J	Z向面缩率 Z-PERCENTAGE PROA % Z1	Z2	Z3	△Z	硬度 HARDNESS 测量位置 POSITION*6 1	2	3	AVG	检验批号 TEST LOT NO.
									2	2	2	3	3	3	2	2	2	3																									
									Nb	Ti	B	Mo	N	CEV																													
								*1	3	3	4	3	4	2																													
									1=×10 2=×100 3=×1000 4=×10000																																			
6	Z4BC311200	4209870	10.00	2,200	10,600	1	1.895	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	397	550	35.0			TC	86	94	101	94									
									1	3	8	4	50	41																													
7	Z4BC312100	4209870	10.00	2,200	10,000	1	1.787	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	397	550	35.0			TC	86	94	101	94									
									1	3	8	4	50	41																													
8	Z4BC312200	4209870	10.00	2,200	10,700	1	1.913	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	397	550	35.0			TC	86	94	101	94									
									1	3	8	4	50	41																													
9	Z4BC313100	4209870	10.00	2,200	10,000	1	1.787	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	397	550	35.0			TC	86	94	101	94									
									1	3	8	4	50	41																													
10	Z4BC313200	4209870	10.00	2,200	10,500	1	1.877	L	17	26	142	11	5	22	2	0	1	2							TC	397	550	35.0			TC	86	94	101	94									
									1	3	8	4	50	41																													

弯曲 d=2a 180 BEND TEST GOOD	外观及尺寸 ACCEPTABLE VISUAL AND DIMENSIONS		
合计 Total	5 PIECES	9.259 t	
备注 REMARKS	钢板牌号以质量证明书为准 The trademark of the steel is subject to the certificate		
注释 NOTES	*1 分析区分 ANALYSIS：L=熔炼分析 LADLE ANALYSIS. P=成品分析 PRODUCT ANALYSIS *2 位置方向 LOCATION AND ORIENTATION：B=尾部 BOTTOM. T=头部 TOP. C=横向 TRANS. L=纵向 Y=45° LONGI. *3 屈强比 YIELD RATIO *4 断面收缩率 REDUCTION OF AREA *5 化学成分铝（AL）指全铝（ALT）*6 测量位置 POSITION: 1=SURFACE, 2=SUB-SURFACE, 3=1/4THICK, 4=1/2THICK 厚度公差执行 THICKNESS TOLERANCE:CLASS B类		

验船师 SURVEYOR

监检确认 堵澄花 2025.03.11

入库编号 B25-60 审核 闫辰 日期 2025.03.11

我产品已按上述要求进行制造和检验，其结果符合要求，特此证明。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.

签发: ISSUED	负责人：于志华	质量证明书专用章 CERTIFICATE SEAL	安阳钢铁股份有限公司 钢材质量证明专用章
张玉南	职务：副经理		

JSTJ-BG-021-03-01-7.0

证书编号：JY-FC-2025-ZA-00076

特种设备制造监督检验证书

（压力容器受压元件、受压部件）

扫描查看报告信息

制造单位	江阴市恒达金属压件有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	LA250368-1～12
型式规格	EHA1800×10	材料	Q345R
数　量	12	来料加工	☑ 是　☐ 否
制造日期	2025年03月17日		

按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定，该(批)压力容器受压元件（部件）经我机构实施监督检验，安全性能符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）的要求，特发此证书，并且在该(批）压力容器受压元件（部件）产品合格证上盖注如下监督检验标志。

TS

监督检验人员：　　日期：2025年03月19日

审　核：　　日期：2025年03月19日

批　准：　　日期：2025年03月19日

监督检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院　　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：TS7I10002-2028　　2025年03月19日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江阴市东外环路188号2号楼　　电话：0510-81660809　　邮编：214434

封头产品合格证

编号：HD-Q-03

制造单位	江阴市恒达金属压件有限公司				
订货单位	宇博				
订货编号	/		订货技术条件编号或图号	/	
材料来源	来料加工	材料牌号	Q345R	材料标准	/
设计标记[类型代号 D× δn（δmin）]	EHA1800×10（8.74）-Q345R GB/T25198-2023				
产品标记[类型代号 D× δn（δmin）—δs]	EHA1800×10（8.74）-10-Q345R GB/T25198-2023				
产品编号	LA250368-1~12		制造完工日期	2025 年 03 月 17 日	
封头出厂状况	☑整体出厂 ☐整体成形后分割出厂 ☐分瓣出厂				

该封头产品在制造过程中经质量检验，符合 GB/T25198-2023《压力容器封头》以及其设计文件或订货技术条件的要求。

质量负责人签章：　　日期：2025 年 03 月 17 日

企业法人签章：　　日期：2025 年 03 月 17 日

质量检验专用章：　　日期：2025 年 03 月 17 日

地址：江苏省江阴市南闸街道云南路 1599 号
电话、传真：0510-86181868

恒达制造
扫一扫 看产品说明

封头产品数据报告

编号：HD-Q-03-1

1、订货编号：/

2、产品编号：LA250368-1~12

3、成形方法：☐冷冲压 ☐热冲压 ☑冷旋压 ☐热旋压 ☐冷卷 ☐热卷

4、材料复验：	☐有	☑ 否	报告编号： /
5、热处理：	☑有	☐ 否	报告编号： 25LH021
热处理母材试件理化报告：	☐有	☑ 无	热处理经历描述： 620℃消应力退火
6、焊接试件：	☐有	☑ 无	焊接试件理化报告：/
7、耐腐蚀试验：	☐有	☑ 无	报告编号： /

8、焊接接头无损检测：

无损检测项目	目视检测 VT	射线检测 RT	超声检测 UT	磁粉检测 MT	渗透检测 PT	衍射时差法超声检测 TOFD
检测标准	/	/	/	/	/	/
检测比例	/	/	/	/	/	/
合格级别	/	/	/	/	/	/
技术等级	/	/	/	/	/	/
报告编号	/	/	/	/	/	/

9.封头外观及形状尺寸检验记录/mm：（型式与基本参数以及成形方法相同的封头记录，见附件）

序号	1	2	3			4	5	6	7	8		9	10	11
项目检测	炉批号	外周长	☑内圆直径 ☐外圆直径			圆度	ri	成品最小厚度	总深度（总高度）	形状公差 mm		直边高度	直边倾斜度	焊缝余高
			最大值	最小值	平均值					外凸	内凹			
规定值	/	5718	+4	-3	1800	9	/	8.74	475	22.5	11.25	25	1.5	/
LA250368-1~12	/	见附件	1801	1798	1799	3	/	8.9	475	9~10	0	25	0.5	/

10.不锈钢封头铁素体量测量值/%：

☐椭圆形、碟形、平底形	直边部位				转角过渡部位				顶部			
☐锥形	大端部位				中间部位				小端部位			
☐半球形	端口部位				中间部位				顶部			
测量点	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

11、封头拼接焊缝布置及标志图： ☐有 ☑ 无

12、其他需要说明的事项：

检验员	尤炯耀	质量负责人		日期	2025.03.17

质 量 检 验 报 告 附 件

产品编号	LA250368-1~12			委托单位	宇博		规格	EHA1800×10			材质	Q345R	单位：（mm）	
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
表面质量	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合		
内表面形状偏差	9	9	10	9	10	10	9	9	10	9	10	9		
最小厚度	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9		
直边高度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
直边倾斜度	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
外圆周长	5715	5716	5715	5715	5716	5716	5715	5716	5716	5715	5716	5715		
最大最小直径差	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
总深度（总高度）	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475		
平面度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
内径偏差	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
纵向皱折	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无		
过渡段转角半径	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
序号	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
表面质量														
内表面形状偏差														
最小厚度														
直边高度														
直边倾斜度														
外圆周长														
最大最小直径差														
总深度（总高度）														
平面度														
内径偏差														
纵向皱折														
过渡段转角半径														

江阴市恒达金属压件有限公司　　检验员：尤炯耀　　2025 年 03 月 17 日

热 处 理 报 告
Heat treatment Report

HD-Y-02

江阴市恒达金属压件有限公司	报告编号 Report No.	25LH021	共1页 Total Pages
Jiangyin City Hengda Metal Fabricate Co.,Ltd	日期 Date	2025.03.17	第1页 Page

热处理类别： ☐正火 ☐固溶 ☐热冲 √ 消应力退火

Hear treatment type: ☐Normalizing ☐Solid Solution ☐Hot Press √ Stress relief Annealing

项目 Item	入炉温度℃ In-furnace Temp(℃)	升温速度（℃/小时） Heating rate (℃/h)	保温温度（℃） Sock temp (℃)	保温时间（分） Sock time (min)	降温速度（℃/小时） Dropping rate (℃/h)	冷却方式（或时间） Cooling way and time (h)	出炉温度℃ Out-furnace temp(℃)
工艺要求 Technical requirements	≤200	≤200	620±20	60	<260	随炉冷却	<400
实际操作 Yi Actual	40	180	620	60	30~130	furnace cooling	310

操作记录：曲线 Operation records: Curve

热电偶编号：TT02-04~TT02-09 Thermal Well No.

有效期：2025.04 Validity

升温开始时间 Temp. rise start from	保温开始时间 Temp.Keeping start from	降温开始时间 Temp.drop start from	出炉时间 Out-Furnace	测温方式 Temp.test Method	热处理设备 Heat treatment Equipment
7:50	10:46	11:46	16:10	√实体 √ The workpiece ☐炉膛 ☐In Furnace ☐其他 ☐Others	√电炉 ☐油炉 ☐天然气炉 √E. ☐0. ☐G. ☐其他 ☐Others

热处理产品： √无试板 ☐随炉试板数量_____ 编 号：_____

Heat treatment Products: √ No Sample ☐Qty. of Sample Serial No.

产品名称 Product Name	产品编号 Product No.	规 格 Spec.	数 量 Qty.	材 质 Material	工件形状 Product shape	炉内布置示意图：(必要时) Furnace Layout (If necessary)
椭圆形封头	LA250368-1~12	Φ1800×10	12	Q345R	EHA	
管板	LA250355-1~4	Φ3200×20	4	Q245R	/	

热处理结果：√T～t曲线符合工艺卡要求 ☐T～t曲线不符合工艺卡要求

Results : √T～t Curve conform to requirement ☐T～t Curve not conform to requirement

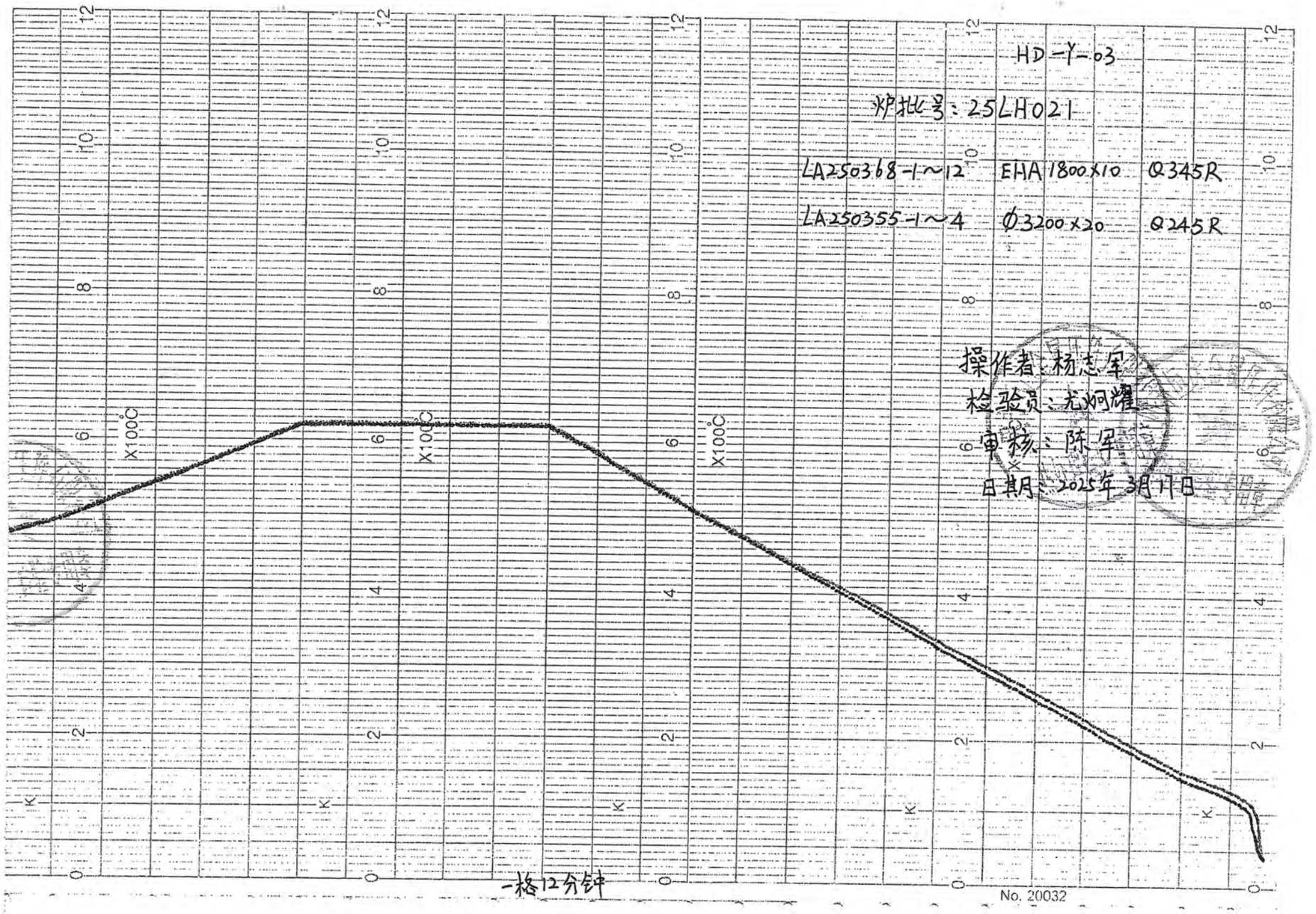
√合格 ☐不合格

√Qualified ☐Rejected

备注：

Remark:

操作者 Operated by	杨志军	检验员 Inepector	尤炯耀	审核 Checked by	陈军	日期 Date	2025.03.17


HD-Y-03
炉批号：25LH021
LA250368-1～12 EHA 1800×10 Q345R
LA250355-1～4 Φ3200×20 Q245R
操作者：杨志军
检验员：尤炯耀
审核：陈军
日期：2025年3月11日
X100℃
X100℃
X100℃
一格12分钟
No. 20032

No. 20032
X100C°
X100C°
X100C°
0
2
4
6
8
10
12

永锋®

受控编号：L1J311C1L004

产品质量证明书

INSPECTION CERTIFICATE

山东钢铁集团永锋临港有限公司
Shandong I&S Group Yongfeng Lingang Co.,Ltd
地址：山东省临沂市临港经济开发区精品钢园区
Super Quality Steel Products Base,Lingang Economic Development Zone,Linyi City,Shandong Province

客户名称 SOLDTO	江苏瑞茂矿山机械有限公司	生产许可证 PERMISSION NO		产品名称 PRODUCT	热轧卷板	证明书编号 CERTIFICATE NO	2501HRC4934
收货单位 CONSIGNEE	江苏瑞茂矿山机械有限公司	订单到站 ORDERDES		产品标准 SPEC	GB/T 713.2-2023	订单编号 ORDER NO	OA250115634
装车作业单号 DELIVERY NO	LT250154858	车号 CAR NO	苏GQ1685D	牌号 TRADE NO	Q345R	交货状态 DELIVERY DESC	热轧

炉号 HEAT NO	批号 SAMPLE NO	钢卷号 COIL NO	规格(mm) NOMINAL DIMENSION 厚度THICK *宽度WIDTH *长度LENGTH	数量 QTY	重量 WT TON	化学成分CHEMICAL COMPOSITION %													
						C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	V	Ti	Nb	Mo		
						x10⁻³	x10⁻³	x10⁻³	x10⁻⁴	x10⁻⁴	x10⁻⁴	x10⁻⁴	x10⁻⁴	x10⁻⁴	x10⁻⁴	x10⁻⁴	x10⁻⁴		
						C<=200	Si<=550	1200<=Mn<=1700	P<=250	S<=100	Cr<=3000	Ni<=3000	Cu<=3000	V<=500	Ti<=300	Nb<=500	Mo<=800		
LIG2Z425A00838	H25A24B005	H625A09976	10.00*1810*C	1	33.020	166	120	1361	108	23	240	150	180	11	15	142	10		
			合计 TOTAL:	1	33.02														

B25-74

钢卷号 COIL NO	拉伸试验TENSILE TEST (标距G.L=5.65XSQRT(SO))					弯曲BT	冲击试验IMPACT TEST (V.冲击 试样尺寸7.5*10*55mm)*B02							硬度 HARDNESS	晶粒度 GRAIN SIZE TEST	脱碳层深度 DL(mm)
	*B01 方向	屈服强度 Y.S.(ReL强度)	抗拉强度 T.S.	断后伸长率 EL %	屈强比 YR	α=180° *B03	*B01 方向	温度℃	冲击功J/剪切断面率				剪切断面率			
		MPa				d=2a *B03			1	2	3	AVG.	FA			
H625A09976	2	483	589	24.5		合格	2	0.0	82	82	75	80				
备注 REMARKS																

注释 NOTES

B01方向(ORIENTATION):1=纵向(LONGI);2=横向(TRANS);4=与轧制方向成30°(30TO THE ROLUNG DIRECTION);6=与轧制方向成45°(45° TO THE ROLUNG DIRECTION);7=与轧制方向成60°(60 TO THE ROLUNG DIRECTION)。
B02冲击试样尺寸DIMENSION FOR IMPACT TEST SPECIMENS=高×宽×长。
B03弯曲角度(BENDING RADIUS):α 弯心直径(BENDING DIAMETER):d; 试样厚度(SAMPLE THICKNESS):a

1、本公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO50001、IS041001、ISO10012六体系认证。
2、为更好的实施售后服务，用户在使用前对产品检验后若对产品质量有异议请保留原始钢材，来函请标明产品名称、炉号、证书编号、规格、件数、重量、发货日期及不合格原因等。
3、此证书盖质量保证章有效，复印无效。
4、产品销售电话:4006008607 0534-5759888 质量服务电话：0539-7968529 售后服务邮箱：YFZLFW@126.COM。
5、本产品仅供按照其设计用途和适用标准使用，使用本产品时应遵循所有适用的安全规定和操作指南，不当使用或存储会导致性能下降或失效。
6、如有其它不同需求请联系我公司，我们将免费提供咨询业务，竭诚为您服务。

程汉

山东钢铁集团永锋临港有限公司 质量保证章

B25-74 同次 2025.03.14

张强

监检确认

堵溢化 2025.03.14

列印日期: 20250124-192718

本钢板材股份有限公司
BENGANG STEEL PLATES Co., LTD

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

辽宁省本溪市平山区钢铁路 邮编117000
Gangtie Road ,Pingshan District,117000
Benxi City,Liaoning Province,P.R.CHINA
联系电话/TEL NO：024-47830097

制 造 厂：本钢板材股份有限公司热连轧厂
Manufacturer: BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. HOT ROLLING MILL

订货单位 Buyer	江苏瑞茂矿山机械有限公司	产品名称 Product	锅炉和压力容器用钢板 Steel plates for boilers and pressure vessels	证明书编号 Certificate No.	B02403240382
收货单位 Consignee	江苏瑞茂矿山机械有限公司	交货状态 Delivery Condition	热轧	合同编号 Contract No.	B2430337004
客户名称 Customer	江苏兰格钢铁有限公司	计重方式 Weight Mode	实际重量 Actual Weight	购单号 Purchase No.	
标准 Specification	GB/T 713.2-2023	发货日期 Date of Delivery	20240324	商检批次号 Ins.Lot.No.	监检确认 堵澄花 2024.7.12
牌号 Grade	Q345R	车号	B240322031		

入库编号 B24-124
审 核 1吉辰
日 期 2024.07.12

化学成分 Chemical Composition (%)

序号 No.	物料号 Pack No.	熔炼号 Heat No.	重量(kg) Weight	件数 Pieces	成分类型 C. C. T.	C 10 -2	Si 10 -2	Mn 10 -2	P 10 -3	S 10 -3	Alt 10 -3	Nb 10 -3	V 10 -3	Ti 10 -3	Ni 10 -2	Cr 10 -2	Cu 10 -2	Mo 10 -2	N 10 -4	B 10 -4	Als 10 -3	Ceq 10 -2	F02 10 -2
1	A240336311S	2461968	28731	1	0	16	20	139	15	4	37	12	2	19	1	4	1	1	40	1	36	40	7
2	A240338231S	2461968	28870	1	0	16	20	139	15	4	37	12	2	19	1	4	1	1	40	1	36	40	7
3	A240338233S	2461968	28722	1	0	16	20	139	15	4	37	12	2	19	1	4	1	1	40	1	36	40	7
合计Total		总重量Total Weight	86323	总毛重Total Gross Weight	86323	总件数 Total Pieces	3																

序号 No.	物料号 Pack No.	规格 Size 厚度 Thick mm	宽度 Width mm	长度 Length m	取样位置 Sample Location	拉伸试验 Tensile Test 标距: 5.65×SQRT(S0) 方向 Direction	屈服 Y.S. ReL MPa	抗拉 T.S. MPa	伸长率 EL (%)	屈强比 Y.S./T.S.	冷弯试验 Bend Test a= 180 ° d= 2a	冲击试验 Impact Test 方向 Direction	温度 C°	冲击功 (J) Impact Energy 1	2	3	Ave	冲击剪切面积 Impact SA % 1	2	3	Ave	落锤试验 DWTT 方向 Direction	温度 C°	剪切比 SA % 1	2	Ave	硬度 Hardness
1	A240336311S	14	1810	C	B	T	403	566	25.5		OK	T	0	100	80	112	97.3									
2	A240338231S	14	1810	C	B	T	439	586	24.5		OK	T	0	112	128	126	122									
3	A240338233S	14	1810	C	B	T	417	580	28.0		OK	T	0	96	88	102	95.3									

Sample Size(mm): 10*10*55mm

B24-124

备注 Remarks	上述元素仅列出参与复合公式的有意添加元素，但复合元素结果是严格按公式计算得出。 1、Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15；2、F02 = Cr+Cu+Ni+Mo。
注释 Notes	成分类型 (C.C.T.=Chemical Composition Type)：0:熔炼分析 Heat Analysis 1:产品分析Product Analysis; 拉伸试验 (Tensile Test)：Y.S.=Yield Strength T.S.=Tensile Strength EL=Elongation G.L.=Gauge Length; 取样位置(Sample Location): B=Bottom 尾部 T= Top 头部 M= Middle 中部; 方向(Direction): L= Longi(纵向) T= Trans(横向) 3= 30° To The Rolling Direction(与轧制方向成30°) 8= Z向 9= 纵向+横向 0= 与纵向成60度 D= 45° To The Rolling Direction(与轧制方向成45°)。

兹证明本表所列产品，均按标准进行制造和检验，并且符合规范之要求
本产品质量证明书盖章有效。
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE.EFFECTIVELY SEAL THE PRODUCT QUALITY CERTIFICATE

质量保证负责人 Quality Manager

检验专用章

BAOWU 新钢集团

新余钢铁股份有限公司
XINYU IRON & STEEL CO., LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

中国 · 江西省新余市冶金路1号 邮编:338001
No.1 YEJIN ROAD, XINYU CITY, JIANGXI PROVINCE, CHINA
POST CODE: 338001
TEL: +86 0790-6295805

订货单位 CUSTOMER	江阴博厚贸易有限公司	产品名称 PRODUCT	承压设备用规定温度性能的非合金钢和合金钢钢板	明细号 DELTAIL NO.	HB24-14219A	证明书编号 CERTIFICATE NO.	HB124X074213
收货单位 PURCHASER	江阴景和钢铁贸易有限公司	标准 SPECIFICATION	GB/T713.2-2023	交货状态(2) STATE OF DELIVERY	N	签发日期 DATE OF ISSUE	2024-07-24
合同号 CONTRACT NO.	W112024070028	许可证号 LICENSE NO.		车号 TRAIN NO.	1527236	发货日期 DATE OF DELIVERY	2024-07-24

序号 NO	批号 ROLL NO.	炉号 HEAT NO.	牌号 STEEL GRADE	尺寸及重量 MATERIAL DESCRIPTION 厚度 THICK (mm)	宽度 WIDTH (mm)	长度 LENGTH (mm)	数量 QTY	重量 WEIGHT 吨 MT	分析区分 (1)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % C / CEV	Si / Com14	Mn / Com19	P	S	Cr	Ni	Cu	Nb	V	Ti	Alt	Mo
1	H2452776	J49-09172A	Q345R	40	2200	11000	2	15.388	L	0.18 / 0.43	0.33 / 0.010	1.44 / 0.11	0.020	0.004	0.05	0.02	0.03	0.001	0.002	0.009	0.036	0.01

序号 NO	批号 ROLL NO.	试验区分 (3)	拉伸试验 TENSILE TEST 位置方向 (4)	温度 T (℃)	屈服 Y.S ReL (MPa)	抗拉 T.S Rm (MPa)	伸长率 E.L A (%)	弯曲 BEND (5)	冲击试验 IMPACT TEST 位置方向 (4)	试样尺寸 (6)	温度 T (℃)	KV2 1 (J)	2 (J)	3 (J)	AVE (J)	探伤 U.T (8)
1	H2452776	H	T	室温	378	547	27.0	合格	T	A	0	118.9	128.9	130.1	126.0	合格

数量合计 TOTAL PIECES: 2 | 重量合计(吨) TOTAL MT: 15.388 | 外观及尺寸 ACCEPTABLE VISUAL AND DIMENSIONS: 合格 PASS | 产品类型 PRODUCT: 正品

监检确认
褚澄花 2025.3.14

备注 REMARKS: (客户有特殊要求按客户要求执行) 正火温度:860-910℃. 正火时间:1.5-2.5 min/mm. NORMALIZED AT 860-910℃. SPECIFIC TIME 1.5-2.5 min/mm

注释 NOTES: (1)分析区分 ANALYSIS: L=熔炼分析 LADLE ANALYSIS, P=成品分析 PRODUCT ANALYSIS. (2)交货状态 STATE OF DELIVERY: N=正火 NORMALIZED (3)试验区分 SAMPLING POSITION: B=尾部 BOTTOM, H=头部 TOP, A=任意 Any. (4)位置方向 LOCATION AND ORIENTATION: S=表面 SURFACE, C=横截面 Cross Section, T=横向 TRANS, D=45°, L=纵向 LONGI, Z=厚度方向 THROUGH-THICK. (5)弯曲 BEND: 按产品标准进行试验。TESTED ACC TO PRODUCT CRITERION. 无要求时, 弯曲试验结果不作交货条件。BENDING TEST IS NOT AS THE CONDITION OF SUPPLY WHERE NOT REQUIRED. (6)试样尺寸 SPECIMEN SIZE: A=10*10*55; B=10*7.5*55; C=10*5.0*55; D=10*4*55; E=10*2.5*55; F=10*3.5*55; G=10*3.3*55; H=10*8*55; I=10*6.7*55; J=10*6*55 (7)CEV=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15 Com14=Nb+V+Ti Com19=Cr+Ni+Cu+Mo (8)探伤标准: NB/T47013.3-2023, I级合格

本产品已按上述要求进行制造和检验, 其结果符合要求, 特此证明。(符合 EN 10204 3.1证书)
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIALS DESCRIBED HEREIN HAVE BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS.
(THE CERTIFICATE IS IN CONFORMITY WITH EN 10204 3.1)

检验负责人
PERSON IN CHARGE OF INSPECTION

BAOWU 新钢集团

新余钢铁股份有限公司
XINYU IRON & STEEL CO., LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

中国 · 江西省新余市冶金路1号 邮编:338001
No. 1 YEJIN ROAD, XINYU CITY, JIANGXI PROVINCE, CHINA
POST CODE:338001
TEL: +86 0790-6295805

订货单位 CUSTOMER	无锡市云海钢贸有限公司	产品名称 PRODUCT	承压设备用规定温度性能的非合金钢和合金钢钢板	明细号 DELTAIL NO.	HB24-23850	证明书编号 CERTIFICATE NO.	HB124X1 56849
收货单位 PURCHASER	无锡储运有限公司铁路运输分公司云海新库	标准 SPECIFICATION	GB/T713.2-2023	交货状态(2) STATE OF DELIVERY	N	签发日期 DATE OF ISSUE	2024-11-10
合同号 CONTRACT NO.	W112024090132	许可证号 LICENSE NO.		车号 TRAIN NO.	1799908	发货日期 DATE OF DELIVERY	2024-11-09

序号 NO	批号 ROLL NO.	炉号 HEAT NO.	牌号 STEEL GRADE	尺寸及重量 MATERIAL DESCRIPTION 厚度 THICK	宽度 WIDTH	长度 LENGTH	数量 QTY	重量 WEIGHT 吨 MT	分析区分 (1)	化学成分 CHEMICAL COMPOSITION % C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Nb	V	Ti	Alt	Mo
				mm						CEV	Com14	Com19										
1	H2453401	J41-10893A	Q345R	34	2500	11000	1	7.448	L	0.18	0.28	1.42	0.021	0.003	0.07	0.03	0.05	0.001	0.004	0.012	0.036	0.01
										0.44	0.020	0.16										
2	H2453410	J41-10893A	Q345R	34	2500	11000	2	14.896	L	0.18	0.28	1.42	0.021	0.003	0.07	0.03	0.05	0.001	0.004	0.012	0.036	0.01
										0.44	0.020	0.16										

序号 NO	批号 ROLL NO.	试验区分 (3)	拉伸试验 TENSILE TEST 位置方向 (4)	温度 T	屈服 Y.S ReL	抗拉 T.S Rm	伸长率 E.L A	弯曲 BEND (5)	冲击试验 IMPACT TEST 位置方向 (4)	试样尺寸 (6)	温度 T	KV2 1	2	3	AVE	探伤 U.T (8)
				℃	MPa	MPa	%				℃	J	J	J	J	
1	H2453401	H	T	室温	406	560	28.0	合格	T	A	0	189.4	188.6	173.9	184.0	合格
2	H2453410	H	T	室温	392	561	26.5	合格	T	A	0	115.5	130.2	126.7	124.1	合格

入库编号 B25-10
审核日期 2025.02.07

监检确认 堵澄花 2025.02.07

数量合计 TOTAL PIECES	3	重量合计(吨) TOTAL MT	22.344	外观及尺寸 ACCEPTABLE VISUAL AND DIMENSIONS	合格 PASS
产品类型 PRODUCT TYPE	正品				

备注 REMARKS: (客户有特殊要求按客户要求执行) 正火温度:860-910°C. 正火时间:1.5-2.5 min/mm. NORMALIZED AT 860-910°C. SPECIFIC TIME 1.5-2.5 min/mm

注释 NOTES: (1)分析区分 ANALYSIS: L=熔炼分析 LADLE ANALYSIS. P=成品分析 PRODUCT ANALYSIS. (2)交货状态 STATE OF DELIVERY: N=正火 NORMALIZED (3)试验区分 SAMPLING POSITION: B=尾部 BOTTOM. H=头部 TOP. A=任意 Any. (4)位置方向 LOCATION AND ORIENTATION: S=表面 SURFACE. C=横截面 Cross Section. T=横向 TRANS. D=45°. L=纵向 LONGI. Z=厚度方向 THROUGH-THICK. (5)弯曲 BEND: 按产品标准进行试验。TESTED ACC TO PRODUCT CRITERION. 无要求时, 弯曲试验结果不作交货条件。BENDING TEST IS NOT AS THE CONDITION OF SUPPLY WHERE NOT REQUIRED. (6)试样尺寸 SPECIMEN SIZE: A=10*10*55; B=10*7.5*55; C=10*5.0*55; D=10*4*55; E=10*2.5*55; F=10*3.5*55; G=10*3.3*55; H=10*8*55; I=10*6.7*55; J=10*6*55 (7)CEV=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15 Com14=Nb+V+Ti Com19=Cr+Ni+Cu+Mo (8)探伤标准: NB/T47013.3-2023, I级合格

本产品已按上述要求进行制造和检验, 其结果符合要求, 特此证明。(符合 EN 10204 3.1证书)
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIALS DESCRIBED HEREIN HAVE BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS.
(THE CERTIFICATE IS IN CONFORMITY WITH EN 10204 3.1)

质量检验专用章 检验负责人

PERSON IN CHARGE OF INSPECTION

SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO . ,LTD

上海大西洋焊接材料有限责任公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING ELECTRODE

焊条质量证明书

承压设备用钢焊条

SDS/JSB.06

证书编号:NO. T2024-2447

Trade Name 牌号	Diameter 规格	Lot No. 批号	Mfg.Date 制造日期	Executed Standard 执行标准	Type 型号	Date of Issue 发证日期
CHE507R	Φ4.0mm	524986	Shown on Pack 见产品包装	NB/T 47018.2—2017 (GB/T 5117—2012) (ASME SFA5.1—2023)	NB E5015 (GB E5015) (ASME E7015)	2024-10-12

Mechanical Properties of Deposited Metal / AW （一）熔敷金属机械性能/焊态			
Item 项目		Specification 规范	Actual Result 实测值
Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)		490～610	578
Yield Strength 屈服强度 ReI/Rp0.2(MPa)		≥400	462
Elongation 伸长率 A（%）		≥20	30.5
（三）V型冲击	Impact Temp. 冲击温度（℃）	-30	-30
	Impact V—notch 冲击功（J）	≥54	129 145 78
（四）X—Ray X射线探伤	检测技术	AB 级	
	质量等级	I	I
（五）Fillet of T-joint T 型接头角焊缝		Passed 合格	Passed 合格
(七) Diffusible hydrogen /扩散氢含量（热导法：mL/100g）		≤7	3.67

Chemical Composition of Deposited Metal （二）熔敷金属化学成份（%）					
Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值
C	≤0.15	0.120	Cr	≤0.20	0.026
Mn	≤1.60	0.982	Ni	≤0.30	0.021
Si	≤0.90	0.571	Mo	≤0.30	0.006
S	≤0.015	0.003	V	≤0.08	0.009
P	≤0.025	0.012			

（六）熔敷金属纵向弯曲试验（立焊、仰焊：面弯、背弯； D=4a, 180°）

Specification 规范	Passed 合格	Actual Result 实测值	Passed 合格

（八）Remark 备注：符合 EN 10204 3.1 要求

HT24-17 2024.12.24

Quality System Registered to ISO 9001 本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证

Tel 021-58973332、68919508; Fax.021-58977609
Post.Code 201201
Add: No.188 Qingda Rd,Heqing county,pudong New District,ShanghaiChina
地址:中国上海浦东新区合庆镇庆达路 188 号

This is to certify that the electrodes conform with the above standards.
兹证明此焊条符合上述标准之要求

Signature 检验签章 肖小燕

ATLANTIC

SDS/JSB.05

SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO．,LTD

上海大西洋焊接材料有限责任公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING WIRE

焊丝质量证明书

承压设备用气体保护焊钢焊丝

证书编号：No.W2024-437

Trade Name 牌号	Diameter 规格	Lot No. 批号	Mfg. Date 制造日期	Executed Standard 执行标准	Type 型号	Date of Issue 发证日期
CHW-50C6R	Φ1.2mm	24927536	Shown on Pack 见产品包装	NB/T 47018.3—2017 (GB/T 8110—2020) (AWS A5.18/A5.18M:2021) (ASME SFA5.18/SFA5.18M-2023)	G49A3C1S6 (ER50-6) (G49A3C1S6) (ER70S-6) (ER70S-6)	2024-9-26

Mechanical Properties of Deposited Metal /AW
（一）熔敷金属机械性能/焊态

Item 项目		Specification 规范	Actual Result 实测值
Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)		490~670	546
Yield Strength 屈服强度 ReL/Rp0.2(MPa)		≥390	438
Elongation 伸长率 A(%)		≥18	23.5
（二）V型冲击	Impact Temp. 冲击温度（℃）	-30	-30
	Impact V—notch 冲击功（J）	≥54	88 95 104
（四）X—Ray X射线探伤	检测技术	AB级	
	质量等级	I	I

Chemical Composition of the welding wire
（二）焊丝化学成份（%）

Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值
C	0.06~0.15	0.064	Cr	≤0.15	0.034
Mn	1.40~1.85	1.50	Ni	≤0.15	0.009
Si	0.80~1.15	0.85	Cu	≤0.50	0.054
S	≤0.015	0.010	Mo	≤0.15	0.003
P	≤0.025	0.014	V	≤0.03	0.002
		-	其他元素总量（除铁外）	≤0.50	<0.50

（五）熔敷金属纵向弯曲试验（半径：面弯、背弯 D=4a, 180°）

Specification 规范	Passed 合格	Actual Result 实测值	Passed 合格

（六）Remark/备注：1.熔敷金属扩散氢含量（水银法）：1.75 mL/100g　2.符合 EN 10204 3.1 要求

Quality System Registered to ISO 9001 本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证

Tel 021-58973332、68919508; Fax.021-58977609
Post.Code 201201
Add: No.188 Qingda Rd,Heqing county,pudong New District,ShanghaiChina
地址:中国上海浦东新区合庆镇庆达路 188 号

This is to certify that the welding consumable conform with the above standards.
兹证明此焊接材料符合上述标准之要求。

人库编号 HS25-8
审核 金洋
日期 2025.2.4

Signature 检验签章

新陈印建

大西洋
ATLANTIC

ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC.
四川大西洋焊接材料股份有限公司
QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING CONSUMABLE
焊接材料质量证明书

承压设备用弧焊用钢焊丝

SDS/JSB.05

证书编号：No.S2024-4056-SC

Trade Name 牌号	Type 型号	Lot No. 批号	Diameter 规格	Mfg. Date 制造日期	Date of Issue 发证日期
CHW-S3R	S49A2 FB-SU34(H10Mn2)	24-05656	Φ4.0mm	Shown on Pack见产品包装	2024-11-01
Executed Standard 执行标准	NB/T 47018.4-2022[符合 GB/T 5293—2018(S49A2 FB-SU34)]				

Chemical Composition of the welding wire/焊丝化学成份(%)

Item 项目	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu				
Specification 规范值	≤0.12	1.50～1.90	≤0.07	≤0.015	≤0.020	≤0.20	≤0.30	≤0.35				
Actual Result 实测值	0.086	1.826	0.031	0.004	0.014	0.049	0.023	0.014				

Chemical Composition of Deposited Metal 熔敷金属化学成份(%)

Item 项目	C	Mn	Si	S	P							
Specification 规范值	—	—	—	≤0.015	≤0.025							
Actual Result 实测值	—	—	—	0.005	0.023							

Mechanical Properties of Deposited Metal 熔敷金属机械性能

Item 项目	Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)	Yield Strength 屈服强度 ReI/Rp0.2(MPa)	Elongation 伸长率 A(%)	X-Ray X射线探伤 (AB级)	Impact V—notch 冲击功(-20°C) (J)	熔敷金属纵向弯曲试验(面弯、背弯：D=4a, 180°)	
Specification 规范值	490～610	≥390	≥20	I	≥41	Passed 合格	
Actual Result 实测值	540	430	34.0	I	161 170 155	Passed 合格	

Remark/备注：1.配合公司 CHF101R焊剂　2.同一型号焊丝、焊剂批号可互换　3.符合 EN 10204 3.1 要求　4.熔敷金属扩散氢含量≤7ml/100g

The Quality Management System ISO 9001 is approved
本公司通过ISO 9001质量管理体系认证

This is to certify that the consumable conform with the above standards.
兹证明此材料符合上述标准之要求。

Signature/检验签章　（4）

肖小燕

新陈印建

股份公司地址：四川省自贡市自流井区井阳街1号
生产厂：上海大西洋焊接材料有限责任公司
生产地址：中国上海浦东新区合庆镇庆达路188号　电话：021-58973332、021-68915061　邮编：201201

ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC.

四川大西洋焊接材料股份有限公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING CONSUMABLE

焊接材料质量证明书

DGS/PGZ.111

证书编号：No.F24101R790

Trade Name 牌号	Type 型号	Lot No. 批号	Mesh 粒度（目）	Mfg. Date 制造日期	Date of Issue 发证日期
焊剂CHF101R	S49A3 FB-SU34 S A FB 1 66	24790	10-60	Shown on Pack 见包装标示	2024年12月31日
Executed Standard 执行标准	NB/T47018.4-2022 GB/T5293-2018 GB/T 36037-2018 AWS A5.17/ASME SFA-5.17(F7A2-EH14)				

Referential Value of Flux Composition 焊剂参考成份(%)

Item 项目	S	P	CaO+MgO+CaF2+MnO	SiO2	CaF2
Specification 规范	≤0.035	≤0.040	≥50	≤20	≥15
Actual Result 实测值	0.015	0.029	54.03	19.68	18.79

Chemical Composition of Deposited Metal 熔敷金属化学成份(%)

C	Mn	Si	S	P
—	—	—	≤0.015	≤0.025
0.058	1.71	0.39	0.009	0.022

Mechanical Properties of Deposited Metal 熔敷金属机械性能

Item 项目	Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)	Yield Strength 屈服强度 ReL(MPa)	Elongation 伸长率 A(%)	X-Ray X射线探伤	(-30)℃ 冲击功（J）	Longitudinal Bending 纵向弯曲	扩散氢含量 水银法，ml/100g	入库编号
Specification 规范	490-610	≥390	≥20	I	≥41	Passed 合格	≤7.0	HJ25-3 金长年 2025.2.18
Actual Result 实测值	535	435	29.0	I	103 106 111	Passed 合格	Passed 合格	
Actual Result 实测值								

Remarks 备注：承压设备埋弧焊用钢焊剂　配合CHF-S3R焊丝　符合EN 10204 3.1要求
同一型号焊丝、焊剂批号可互换　无影响焊接质量的机械夹杂物

Quality System Registered to ISO 9001
本公司质量管理体系通过ISO 9001认证

This is to certify that the consumable conform with the above standards.
兹证明此材料符合上述标准之要求。

Signatur
检验签章

股份公司地址：中国.四川省自贡市自流井区丹阳街1号　生产厂：湖北大西洋焊接材料有限公司　生产地址：湖北省黄冈市团风县城北工业园　电话：0713-6159188　邮编:438800

SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO . ,LTD

上海太西洋焊接材料有限责任公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING WIRE

焊丝质量证明书

承压设备用气体保护焊钢焊丝

SDS/JSB.05

证书编号：No.W2024-437

Trade Name 牌号	Diameter 规格	Lot No. 批号	Mfg. Date 制造日期	Executed Standard 执行标准	Type 型号	Date of Issue 发证日期
CHW-50C6R	Φ1.2mm	24927536	Shown on Pack 见产品包装	NB/T 47018.3—2017 (GB/T 8110—2020) (AWS A5.18/A5.18M:2021) (ASME SFA5.18/SFA5.18M-2023)	G49A3C1S6 (ER50-6) (G49A3C1S6) (ER70S-6) (ER70S-6)	2024-9-26

Mechanical Properties of Deposited Metal /AW
（一）熔敷金属机械性能/焊态

Item 项目		Specification 规范	Actual Result 实测值
Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)		490~670	546
Yield Strength 屈服强度 ReL/Rp0.2(MPa)		≥390	438
Elongation 伸长率 A(%)		≥18	23.5
（二）V型冲击	Impact Temp. 冲击温度（℃）	-30	-30
	Impact V—notch 冲击功（J）	≥54	88 95 104
（四）X- Ray X射线探伤	检测技术	AB级	
	质量等级	I	I

Chemical Composition of the welding wire
（二）焊丝化学成份（%）

Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值
C	0.06~0.15	0.064	Cr	≤0.15	0.034
Mn	1.40~1.85	1.50	Ni	≤0.15	0.009
Si	0.80~1.15	0.85	Cu	≤0.50	0.054
S	≤0.015	0.010	Mo	≤0.15	0.003
P	≤0.025	0.014	V	≤0.03	0.002
			其他元素总量（除铁外）	≤0.50	<0.50

（五）熔敷金属纵向弯曲试验（平焊；面弯、背弯；D=4a, 180°）

Specification 规范	Passed 合格	Actual Result 实测值	Passed 合格

（六）Remark/备注

1.熔敷金属扩散氢含量（水银法）：1.75 ml/100g　　2.符合 EN 10204 3.1 要求

Quality System Registered to ISO 9001 本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证

Tel 021-58973332、68919508; Fax.021-58977609
Post.Code 201201
Add: No.188 Qingda Rd,Heqing county,pudong New Distict,ShanghaiChina
地址:中国上海浦东新区合庆镇庆达路 188 号

This is to certify that the welding consumable conform with the above standards.
兹证明此焊接材料符合上述标准之要求

Signature 检验签章

检验号 HS25-12
审核 钱华
日期 2025.3.26

ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC

四川大西洋焊接材料股份有限公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING ELECTRODE

焊条质量证明书

承压设备用钢焊条

SDS/JSB.06

证书编号：NO. T2024-2727

Trade Name 牌号	Diameter 规格	Lot No. 批号	Mfg.Date 制造日期	Executed Standard 执行标准	Type 型号	Date of Issue 发证日期
CHE507R	Φ4.0mm	724127	Shown on Pack 见产品包装	NB/T 47018.2—2017 (GB/T 5117—2012) (ASME SFA5.1—2023)	NB E5015 (GB E5015) (ASME E7015)	2025-3-11

Mechanical Properties of Deposited Metal / AW （一）熔敷金属机械性能/焊态			
Item 项目		Specification 规范	Actual Result 实测值
Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)		490～610	565
Yield Strength 屈服强度 ReI/Rp0.2(MPa)		≥400	461
Elongation 伸长率 A（%）		≥20	25.0
（三）V型冲击	Impact Temp. 冲击温度（℃）	-30	-30
	Impact V—notch 冲击功（J）	≥54	85 116 134
（四）X—Ray X射线探伤	检测技术	AB级	
	质量等级	I	I
（五）Fillet of T-joint T型接头角焊缝		Passed 合格	Passed 合格
(七) Diffusible hydrogen /扩散氢含量（水银法：mL/100g）		≤7	3.971
（八）Remark 备注		符合 EN 10204 3.1 要求	

Chemical Composition of Deposited Metal （二）熔敷金属化学成份（%）					
Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值
C	≤0.15	0.010	Cr	≤0.20	0.016
Mn	≤1.60	0.947	Ni	≤0.30	0.008
Si	≤0.90	0.487	Mo	≤0.30	0.001
S	≤0.015	0.005	V	≤0.08	0.008
P	≤0.025	0.016			

（六）熔敷金属纵向弯曲试验（立焊、仰焊； 面弯、背弯； D=4a, 180°）

Specification 规范	Actual Result 实测值
Passed 合格	Passed 合格

HT25-5 金波平 2025.3.19

Quality System Registered to ISO 9001
本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证

股份公司地址:四川省自贡市自流井区丹阳街1号
生产厂：上海大西洋焊接材料有限责任公司
生产地址：中国上海浦东新区合庆镇庆达路188号
电话：021-58973332、021-68915061 邮编：201201

This is to certify that the electrodes conform with the above standards.
兹证明此焊条符合上述标准之要求。

Signature 检验签章 曹小燕

新陈印建

ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC.

四川大西洋焊接材料股份有限公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING CONSUMABLE

焊 接 材 料 质 量 证 明 书

承压设备埋弧焊用钢焊丝

SDS/JSB.05

证书编号：No.S2024-4056-SC

Trade Name 牌 号	Type 型 号	Lot No. 批 号	Diameter 规 格	Mfg. Date 制造日期	Date of Issue 发证日期
CHW-S3R	S49A2 FB-SU34(H10Mn2)	24-05656	Φ4.0mm	Shown on Pack见产品包装	2024-11-01
Executed Standard 执行标准	NB/T 47018.4-2022[符合 GB/T 5293—2018(S49A2 FB-SU34)]				

Chemical Composition of the welding wire/焊 丝 化 学 成 份（%）

Item 项 目	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu				
Specification 规 范 值	≤0.12	1.50～1.90	≤0.07	≤0.015	≤0.020	≤0.20	≤0.30	≤0.35				
Actual Result 实 测 值	0.086	1.826	0.031	0.004	0.014	0.049	0.023	0.014				

Chemical Composition of Deposited Metal 熔 敷 金 属 化 学 成 份 (%)

Item 项 目	C	Mn	Si	S	P							
Specification 规 范 值	—	—	—	≤0.015	≤0.025							
Actual Result 实 测 值	—	—	—	0.005	0.023							

Mechanical Properties of Deposited Metal 熔 敷 金 属 机 械 性 能

Item 项 目	Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)	Yield Strength 屈服强度 ReI/Rp0.2(MPa)	Elongation 伸长率 A(%)	X-Ray X射线探伤 (AB 级)	Impact V—notch 冲击功 (-20°C) (J)	熔敷金属纵向弯曲试验（面弯、背弯，D=4a,180°）
Specification 规 范 值	490～610	≥390	≥20	I	≥41	Passed 合 格
Actual Result 实 测 值	540	430	34.0	I	161 170 155	Passed 合 格

Remark/备 注：1.配合公司 CHF101R 焊剂　2.同一型号焊丝、焊剂批号可互换　3.符合 EN 10204 3.1 要求　4.熔敷金属扩散氢含量≤7ml/100g

HS25-13 金光华 2024.3.26

The Quality Management System ISO 9001 is approved
本公司通过ISO 9001质量管理体系认证

This is to certify that the consumable conform with the above standards.
兹证明此材料符合上述标准之要求。

Signature 检验专章 贾小燕

股份公司地址:四川省自贡市自流井区丹阳街1号
生产厂：上海大西洋焊接材料有限责任公司
生产地址：中国上海浦东新区合庆镇庆达路188号　电话：021-58973332、021-68915061　邮编：201201

ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC.

四川大西洋焊接材料股份有限公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING CONSUMABLE

焊接材料质量证明书

DGS/PGZ.111

证书编号：No.F25101R716

Trade Name 牌号	Type 型号	Lot No. 批号	Mesh 粒度（目）	Mfg. Date 制造日期	Date of Issue 发证日期
焊剂CHF101R	S49A3 FB SU34 S A FB 1 66	25716	10-60	Shown on Pack 见包装标示	2025年3月14日
Executed Standard 执行标准	NB/T47018.4-2022 GB/T5293-2018 GB/T 36037-2018 AWS A5.17/ASME SFA-5.17(F7A2-EH14)				

Referential Value of Flux Composition 焊剂参考成份(%)

Item 项目	S	P	CaO+MgO+CaF2+MnO	SiO2	CaF2
Specification 规范	≤0.035	≤0.040	≥50	≤20	≥15
Actual Result 实测值	0.016	0.028	53.17	19.82	18.75

Chemical Composition of Deposited Metal 熔敷金属化学成份(%)

C	Mn	Si	S	P
—	—	—	≤0.015	≤0.025
0.059	1.70	0.41	0.011	0.024

Mechanical Properties of Deposited Metal 熔敷金属机械性能

Item 项目	Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)	Yield Strength 屈服强度 ReL(MPa)	Elongation 伸长率 A(%)	X-Ray X射线探伤	(-30)℃ 冲击功(J)	Longitudinal Bending 纵向弯曲	扩散氢含量 水银法，ml/100g
Specification 规范	490-610	≥390	≥20	I	≥41	Passed 合格	≤7.0
Actual Result 实测值	525	430	30.5	I	109 114 116	Passed 合格	Passed 合格
Actual Result 实测值							

入库编号 HJ25-5

审核 金安年

日期 2025.3.19

Remarks 备注：焊剂类型：中性 承压设备埋弧焊用钢焊剂 配合CHF-S3R焊丝 符合EN 10204 3.1要求
同一型号焊丝、焊剂批号可互换 无影响焊接质量的机械夹杂物

Quality System Registered to ISO 9001
本公司质量管理体系通过ISO 9001认证

This is to certify that the consumable conform with the above standards.
兹证明此材料符合上述标准之要求。

Signatur 检验签章

新陈印建

股份公司地址：中国.四川省自贡市自流井区丹阳街1号 生产厂：湖北大西洋焊接材料有限公司 生产地址：湖北省黄冈市团风县鲲北工业园 电话：0713-6159188 邮编:438800

SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO．,LTD

上海大西洋焊接材料有限责任公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING WIRE

焊丝质量证明书

SDS/JSB.05

证书编号：No.W2024-437

Trade Name 牌号	Diameter 规格	Lot No. 批号	Mfg. Date 制造日期	Executed Standard 执行标准	Type 型号	Date of Issue 发证日期
CHW-50C6R	Φ1.2mm	24927536	Shown on Pack 见产品包装	NB/T 47018.3—2017 (GB/T 8110—2020) (AWS A5.18/A5.18M:2021) (ASME SFA5.18/SFA5.18M-2023)	G49A3C1S6(ER50-6) (G49A3C1S6) (ER70S-6) (ER70S-6)	2024-9-26

Mechanical Properties of Deposited Metal /AW (一)熔敷金属机械性能/焊态				Chemical Composition of the welding wire (二)焊丝化学成份(%)					
Item 项目		Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值
Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)		490~670	546	C	0.06~0.15	0.064	Cr	≤0.15	0.034
Yield Strength 屈服强度 ReL/Rp0.2(MPa)		≥390	438	Mn	1.40~1.85	1.50	Ni	≤0.15	0.009
Elongation 伸长率 A(%)		≥18	23.5	Si	0.80~1.15	0.85	Cu	≤0.50	0.054
(三) V型冲击	Impact Temp. 冲击温度(℃)	-30	-30	S	≤0.015	0.010	Mo	≤0.15	0.003
	Impact V—notch 冲击功(J)	≥54	88 95 104	P	≤0.025	0.014	V	≤0.03	0.002
							其他元素总量(除铁外)	≤0.50	<0.50
(四) X—Ray X射线探伤	检测技术	AB级		(五)特敷金属纵向弯曲试验(平焊; 间隙: 1倍a; D=4a, 180°)					
	质量等级	I	I	Specification 规范		Passed 合格	Actual Result 实测值		Passed 合格
(六) Remark/备注		1.熔敷金属扩散氢含量(水银法): 1.75 mL/100g		2.符合 EN 10204 3.1 要求					

Quality System Registered to ISO 9001 本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证

Tel 021-58973332、68919508; Fax:021-58977609
Post Code 201201
Add: No.188 Qingda Rd,Heqing county,pudong New Distrct,ShanghaiChina
地址:中国上海浦东新区合庆镇庆达路 188 号

This is to certify that the welding consumable conform with the above standards.
兹证明此焊接材料符合上述标准之要求。

Signature 谭小满

检验签章 监检确认

监检确认

塔澄花 2025.2.27

大西洋

ATLANTIC

SDS/PGB.007

SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO.,LTD

上海大西洋焊接材料有限责任公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING WIRE

焊 丝 质 量 证 明 书

承压设备用"(熔保护焊钢焊丝(填充丝)

证书编号：NO. S250238-01250211

Trade Name 牌 号	Type 型 号	Lot No. 批 号	Diameter 规 格 (mm)	Mfg.Date 制造日期	Date Of Issue 发证日期
CHG-56R	W49A36(ER50-6)	25-95052	Φ2.5	Shown on Pack 见产品包装	2025-02-11

Executed Standard 执行标准	NB/T 47018.3-2017(GB/T 39280-2020,AWS A5.18/A5.18M-2021,ASME SFA5.18/SFA-5.18M-2023 ER70S-6)

入库编号 HS25-7
审 核 金庆华
日 期 2025.2.28

Chemical Composition of The Welding Wire 焊丝化学成分(%)

Item 项 目	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	Cu	V	其他元素	/	/	/
Specification规范值	0.06~0.15	1.40~1.85	0.80~1.15	≤0.015	≤0.025	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.50	≤0.03	≤0.50	/	/	/
Actual Result实测值	0.085	1.48	0.83	0.006	0.009	0.028	0.020	0.002	0.053	0.002	≤0.50	/	/	/

Mechanical Properties of Deposited Metal And Other Tests 熔敷金属机械性能和其他试验

Item 项 目	Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)	Yield Strength 屈服强度 ReL(MPa)	Elongation 伸长率 A(%)	Impact Value 冲击功(J) (-30℃)	Longitudinal Bending 纵向弯曲 (D=4T, 180°)	H_D(TCD) 扩散氢(热导法)(mL/100g)AW	X-Ray 射线检验 (AB级)	/	/	/	/	/	/	/
Specification规范值	490~670	≥390	≥18	≥54	合格	≤7	I	/	/	/	/	/	/	/
Actual Result实测值	595	497	30.5	200 168 186	合格	0.4	I	/	/	/	/	/	/	/

Remarks 备 注	符合EN 10204 3.1要求

The Quality Management System ISO 9001 is approved
本公司通过ISO 9001质量管理体系认证

Tel.021-58973332，68915061;Fax.021-58977609
Add：No.188 Qingda Rd,Heqing county, Pudong New District,Shanghai,China
地址：中国上海浦东新区合庆镇庆达路188号

This is to certify the welding wire conform with the above standards.
兹证明此焊丝符合上述标准之要求。

新陈印建

Signature 检验签章

软件批准号：CSBTS/TC40/SC5-D01-1999

过程设备设计计算书

DATA SHEET OF PROCESS EQUIPMENT DESIGN

压力容器设计专用章
主项负责人：[illegible]
技术负责人：[illegible]
TC2323P1GC-2027
2023年03月30日
江阴宇博科技有限公司

工程名：
PROJECT

设备位号：
ITEM

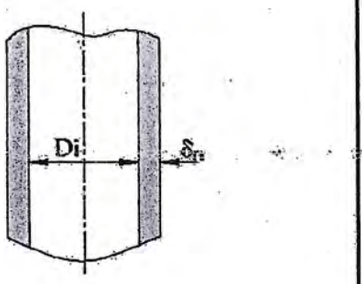
设备名称：干燥塔
EQUIPMENT

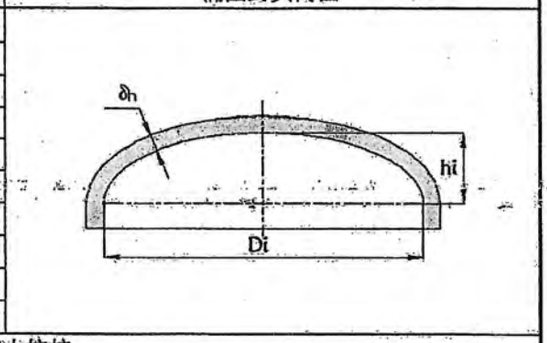
图 号：YB-23S1975-00
DWG NO。

设计单位：江阴宇博科技有限公司
DESIGNER

设 计 Designed by	金泽辉	日期 Date	2023.3.11
校 核 Checked by	肖建军	日期 Date	2023.3.11
审 核 Verified by	陈伟刚	日期 Date	2023.3.11
批 准 Approved by		日期 Date	

立式搅拌容器校核	计算单位	江阴宇博科技有限公司		
筒体设计条件		内 筒		
设计压力 p	MPa	1.1		
设计温度 t	° C	250		
内径 D_i	mm	1800		
名义厚度 δ_n	mm	10		
材料名称		Q345R		
许用应力 $[\sigma]$	MPa	189		
许用应力 $[\sigma]^t$	MPa	167		
压力试验温度下的屈服点 R_{eL}		345		
厚度负偏差 C_1	mm	0.3		
腐蚀裕量 C_2	mm	1		
厚度附加量 $C=C_1+C_2$	mm	1.3		
焊接接头系数 ϕ		0.85		
压力试验类型		液压		
试验压力 p_T	MPa	1.56		
筒体长度 Lw	mm	1800		
内筒外压计算长度 L	mm			
封 头 设 计 条 件		筒体上封头	筒体下封头	夹套封头
封头形式		椭圆形	椭圆形	
名义厚度 δ_n	mm	10	10	
材料名称		Q345R	Q345R	
设计温度下的许用应力 $[\sigma]^t$	MPa	167	167	
厚度负偏差 C_1	mm	0.3	0.3	
腐蚀裕量 C_2	mm	1+1(压制减薄量)	1+1(压制减薄量)	
厚度附加量 $C=C_1+C_2$	mm	2.3	2.3	
焊接接头系数 ϕ		1	1	
主 要 计 算 结 果				
		内圆筒体	内筒上封头	内筒下封头
校核结果		校核合格	校核合格	校核合格
质 量 m kg		803.45	281.21	281.21
搅拌轴计算轴径mm				
备 注				

内筒体压力计算			计算单位	江阴宇博科技有限公司
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011	
计算条件			筒体简图	
计算压力 p_c	1.10	MPa		
设计温度 t	250.00	° C		
内径 D_i	1800.00	mm		
材料	Q345R （板材）			
试验温度许用应力 [σ]	189.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	167.00	MPa		
试验温度下屈服点 R_{eL}	345.00	MPa		
负偏差 C_1	0.30	mm		
腐蚀裕量 C_2	1.00	mm		
焊接接头系数 ϕ	0.85			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t\phi - p_c} = 7.00$			mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 8.70$			mm
名义厚度	$\delta_n = 10.00$			mm
重量	803.45			Kg
压力试验时应力校核				
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.5600$ （或由用户输入）			MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$			MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \cdot \phi} = 190.78$			MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$			
校核结果	合格			
压力及应力计算				
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e[\sigma]^t\phi}{(D_i+\delta_e)} = 1.36558$			MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c(D_i+\delta_e)}{2\delta_e} = 114.34$			MPa
$[\sigma]^t\phi$	141.95			MPa
校核条件	$[\sigma]^t\phi \geq \sigma^t$			
结论	合格			

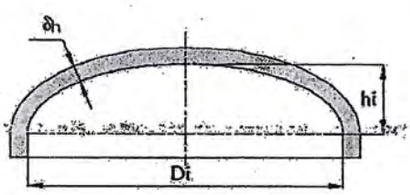
内筒上封头内压计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011
计算条件			椭圆封头简图
计算压力 p_c	1.10	MPa	
设计温度 t	250.00	° C	
内径 D_i	1800.00	mm	
曲面深度 h_i	450.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	167.00	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	1+1(压制减薄量)	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		

压力试验时应力校核		
压力试验类型	液压试验	
试验压力值	$p_T = 1.25p\dfrac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.5600$ (或由用户输入)	MPa
压力试验允许通过的应力$[\sigma]_t$	$[\sigma]_t \le 0.90\ R_{eL} = 310.50$	MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \dfrac{p_T(KD_i+0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh}\phi} = 182.73$	MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$	
校核结果	合格	

厚度及重量计算		
形状系数	$K = \dfrac{1}{6}\left[2+\left(\dfrac{D_i}{2h_i}\right)^2\right] = 1.0000$	
计算厚度	$\delta_h = \dfrac{Kp_cD_i}{2[\sigma]^t\phi-0.5p_c} = 5.94$	mm
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 7.70$	mm
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$	mm
名义厚度	$\delta_{nh} = 10.00$	mm
结论	满足最小厚度要求	
重量	281.21	Kg

压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_c] = \dfrac{2[\sigma]^t\phi\delta_{eh}}{KD_i+0.5\delta_{eh}} = 1.42573$	MPa
结论	合格	

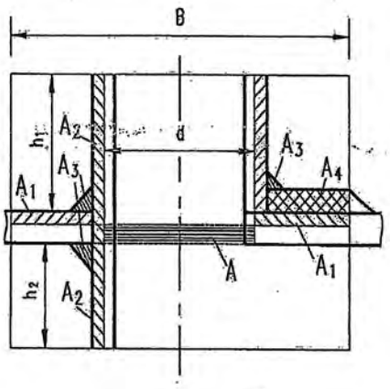
内筒下封头压力计算	计算单位	江阴宇博科技有限公司
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011
计算条件		椭圆封头简图
计算压力 p_c	1.10	MPa
设计温度 t	250.00	° C
内径 D_i	1800.00	mm
曲面深度 h_i	450.00	mm
材料	Q345R （板材）	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	167.00	MPa
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa
负偏差 C_1	0.30	mm
腐蚀裕量 C_2	1+1(压制减薄量)	mm
焊接接头系数 ϕ	1.00	

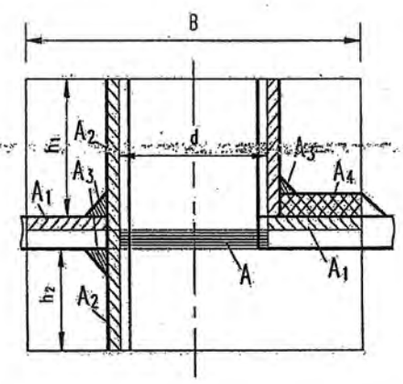


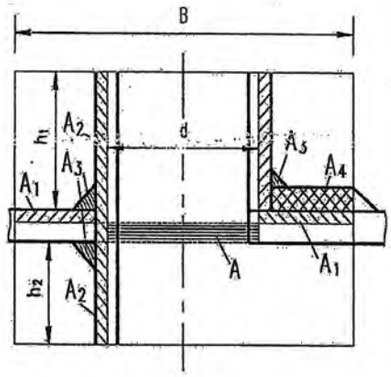
压力试验时应力校核		
压力试验类型	液压试验	
试验压力值	$p_T = 1.25p\dfrac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.5600$ （或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力$[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \le 0.90\ R_{eL} = 310.50$	MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \dfrac{p_T(KD_i+0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh}\phi} = 182.73$	MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$	
校核结果	合格	

厚度及重量计算		
形状系数	$K = \dfrac{1}{6}\left[2+\left(\dfrac{D_i}{2h_i}\right)^2\right] = 1.0000$	
计算厚度	$\delta_h = \dfrac{Kp_cD_i}{2[\sigma]^t\phi-0.5p_c} = 5.94$	mm
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 7.70$	mm
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$	mm
名义厚度	$\delta_{nh} = 10.00$	mm
结论	满足最小厚度要求	
重量	281.21	Kg

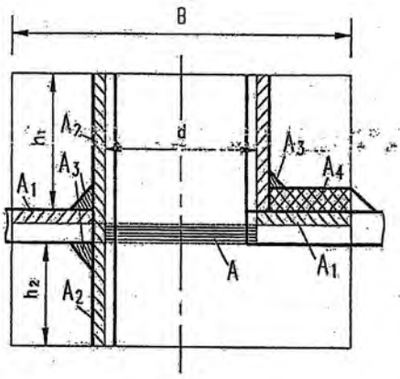
压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \dfrac{2[\sigma]^t\phi\delta_{eh}}{KD_i+0.5\delta_{eh}} = 1.42573$	MPa
结论	合格	

开孔补强计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司		
接 管： a, Φ340×55			计算方法：GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	1.1	MPa			
设计温度	250	℃			
壳体型式	椭圆形封头				
壳体材料名称及类型	Q345R 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	1800	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm			
壳体材料许用应力[σ]'	167	MPa			
椭圆形封头长短轴之比	2				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)	-0				
接管实际外伸长度	26	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	20 锻件	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	1	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1c}		mm
接管材料许用应力[σ]'	111	MPa	补强圈许用应力[σ]'		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	232	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	5.3441	mm	接管计算厚度 δ_t	1.1453	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	0.6647	
开孔补强计算直径 d	232	mm	补强区有效宽度 B	464	mm
接管有效外伸长度 h_1	26	mm	接管有效内伸长度 h_2	1	mm
开孔削弱所需的补强面积A	1433	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	461	mm^2
接管多余金属面积 A_2	1897	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	36	mm^2
$A_1+A_2+A_3$= 2395 mm^2，大于A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：合格					

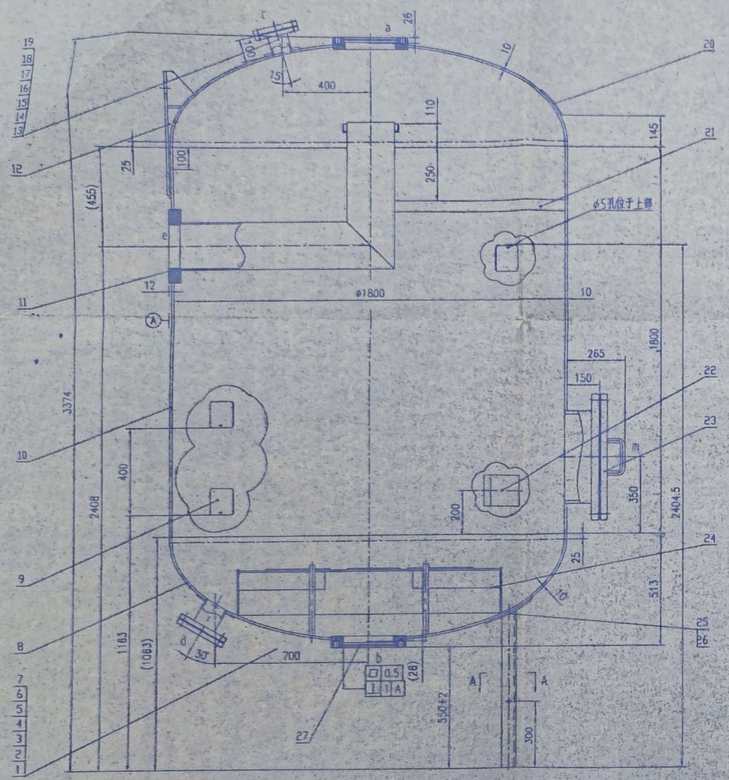
开孔补强计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司		
接 管：　b，φ340×55			计算方法：GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设　计　条　件			简　图		
计算压力 p_c	1.1	MPa			
设计温度	250	℃			
壳体型式	椭圆形封头				
壳体材料名称及类型	Q345R 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	1800	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm			
壳体材料许用应力[σ]^t	167	MPa			
椭圆形封头长短轴之比	2				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)	90				
接管实际外伸长度	28	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料	20	
接管焊接接头系数	1		名称及类型	锻件	
接管腐蚀裕量	1	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]^t	111	MPa	补强圈许用应力[σ]^t		MPa
开　孔　补　强　计　算					
非圆形开孔长直径	232	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	5.3441	mm	接管计算厚度 δ_t	1.1453	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	0.6647	
开孔补强计算直径 d	232	mm	补强区有效宽度 B	464	mm
接管有效外伸长度 h_1	28	mm	接管有效内伸长度 h_2	1	mm
开孔削弱所需的补强面积A	1433	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	461	mm^2
接管多余金属面积 A_2	2038	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	36	mm^2
$A_1+A_2+A_3$= 2535　mm^2，大于A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：合格					

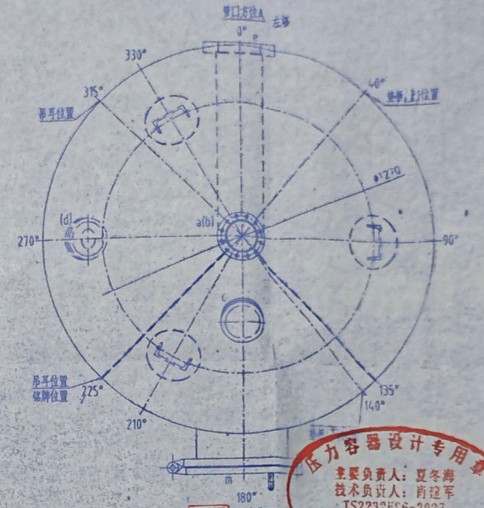
开孔补强计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司		
接 管: c, Φ89×6			计算方法: GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	1.1	MPa			
设计温度	250	℃			
壳体型式	椭圆形封头				
壳体材料名称及类型	Q345R 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	1800	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm			
壳体材料许用应力[σ]'	167	MPa			
椭圆形封头长短轴之比	2				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)	13.932				
接管实际外伸长度	92	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料	20(GB8163)	
接管焊接接头系数	1		名称及类型	管材	
接管腐蚀裕量	1	mm	补强圈材料名称	Q345R	
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离	400	mm	补强圈外径	180	mm
			补强圈厚度	6	mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.75	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}	0.3	mm
接管材料许用应力[σ]'	117	MPa	补强圈许用应力[σ]'	167	MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	80.5	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	5.3441	mm	接管计算厚度 δ_t	0.3637	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	1		接管材料强度削弱系数 f_r	0.7006	
开孔补强计算直径 d	80.5	mm	补强区有效宽度 B	161	mm
接管有效外伸长度 h_1	21.977	mm	接管有效内伸长度 h_2	1	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	444	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	184	mm^2
接管多余金属面积 A_2	124	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	36	mm^2
$A_1+A_2+A_3=$ 344 mm^2，小于A，需另加补强。					
补强圈面积 A_4	410	mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$	100	mm^2
结论: 合格					

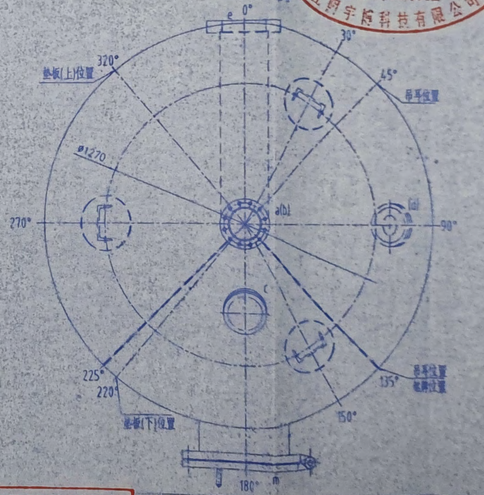
开孔补强计算		计算单位		江阴宇博科技有限公司		
接管：d, Φ108×6				计算方法：GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设　计　条　件				简　图		
计算压力 p_c	1.1	MPa				
设计温度	250	℃				
壳体型式	椭圆形封头					
壳体材料名称及类型	Q345R 板材					
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1					
壳体内直径 D_i	1800	mm				
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm				
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm				
壳体腐蚀裕量 C_2	2	mm				
壳体材料许用应力[σ]^t	167	MPa				
椭圆形封头长短轴之比	2					
接管轴线与封头轴线的夹角(°)	31.746					
接管实际外伸长度	118	mm		接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm		接管材料名称及类型	20(GB8163) 管材	
接管焊接接头系数	1					
接管腐蚀裕量	1	mm		补强圈材料名称	Q345R	
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离	700	mm		补强圈外径	200	mm
				补强圈厚度	6	mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.75	mm		补强圈厚度负偏差 C_{1c}	0.3	mm
接管材料许用应力[σ]^t	117	MPa		补强圈许用应力[σ]^t	167	MPa
开　孔　补　强　计　算						
非圆形开孔长直径	99.5	mm		开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	5.9379	mm		接管计算厚度 δ_t	0.4534	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	1			接管材料强度削弱系数 f_r	0.7006	
开孔补强计算直径 d	99.5	mm		补强区有效宽度 B	199	mm
接管有效外伸长度 h_1	24.434	mm		接管有效内伸长度 h_2	1	mm
开孔削弱所需的补强面积A	606	mm^2		壳体多余金属面积 A_1	171	mm^2
接管多余金属面积 A_2	135	mm^2		补强区内的焊缝面积 A_3	36	mm^2
$A_1+A_2+A_3$= 341 mm^2，小于A，需另加补强。						
补强圈面积 A_4	519	mm^2		$A-(A_1+A_2+A_3)$	265	mm^2
结论：合格						

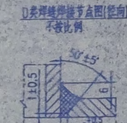
开孔补强计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司		
接 管： e， Φ340×70			计算方法：GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	1.1	MPa			
设计温度	250	℃			
壳体型式	圆形筒体				
壳体材料名称及类型	Q345R 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 φ	1				
壳体内直径 D_i	1800	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	1	mm			
壳体材料许用应力$[\sigma]^t$	167	MPa			
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)	0				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)					
接管实际外伸长度	12	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	20 锻件	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	1	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力$[\sigma]^t$	111	MPa	补强圈许用应力$[\sigma]^t$		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	202	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	5.9477	mm	接管计算厚度 δ_{1t}	0.9959	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	0.6647	
开孔补强计算直径 d	202	mm	补强区有效宽度 B	404	mm
接管有效外伸长度 h_1	12	mm	接管有效内伸长度 h_2	0	mm
开孔削弱所需的补强面积A	1477	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	429	mm^2
接管多余金属面积 A_2	1085	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	36	mm^2
$A_1+A_2+A_3=$ 1549 mm^2，大于A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：合格					

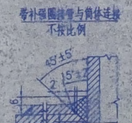
开孔补强计算		计算单位		江阴宇博科技有限公司		
接 管： m，Φ426×14				计算方法：GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设 计 条 件				简 图		
计算压力 p_c	1.1	MPa				
设计温度	250	℃				
壳体型式	圆形筒体					
壳体材料名称及类型	Q345R 板材					
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1					
壳体内直径 D_i	1800	mm				
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm				
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm				
壳体腐蚀裕量 C_2	1	mm				
壳体材料许用应力[σ]^t	167	MPa				
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)	0					
接管轴线与封头轴线的夹角(°)						
接管实际外伸长度	135	mm	接管连接型式	插入式接管		
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	Q345R 板材		
接管焊接接头系数	0.85					
接管腐蚀裕量	1	mm	补强圈材料名称			
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径			mm
			补强圈厚度			mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.3	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}			mm
接管材料许用应力[σ]^t	167	MPa	补强圈许用应力[σ]^t			MPa
开 孔 补 强 计 算						
非圆形开孔长直径	400.6	mm	开孔长径与短径之比	1		
壳体计算厚度 δ	5.9477	mm	接管计算厚度 δ_t	1.5481		mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1		
开孔补强计算直径 d	400.6	mm	补强区有效宽度 B	700		mm
接管有效外伸长度 h_1	74.889	mm	接管有效内伸长度 h_2	0		mm
开孔削弱所需的补强面积 A	2383	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	824		mm^2
接管多余金属面积 A_2	1670	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	36		mm^2
$A_1+A_2+A_3$= 2530 mm^2，大于A，不需另加补强。						
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$			mm^2
结论：合格						

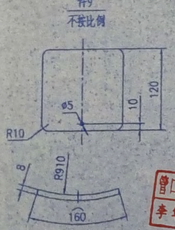


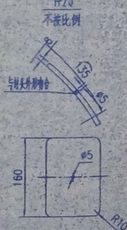












设计、制造与验收主要依据表

设计参数			设计、制造与验收主要依据标准
设备名称		立式	
设计压力 MPa		常压	
工作压力	MPa	0.1	
设计温度	℃	120	
工作温度	℃	常温	
介质特性		无毒非易燃	
介质密度	kg/m³	1	
主要受压元件材料		Q345R	
腐蚀裕量	mm	0	
焊接接头系数		1	
设备容积	m³	10m³	
设备净重	kg	3300	
设备总重	kg	13000	
水压试验压力	MPa	0.15	

管口表							
序号	名称	规格尺寸及标准	数量	材料	连接尺寸	连接面形式	备注
a	人孔	DN=500 PN0.6	1	法兰	Φ=500	凹面	
b	进料口	DN150	1	20	Φ=159	平面	
c	液位计口	DN=80 HG/T20592-2009	1	法兰	Φ=80	凹面	
d	压力表口	DN=80 HG/T20592-2009	1	法兰	Φ=80	凹面	
e	出料口	DN=80	1	法兰	Φ=80	凹面	

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
15	HG/T20592-2009	法兰 PL500-0.6RF	1	Q345R	65	65	
14	GB/T8163-2018	接管 Φ159×4.5	1	20	14	14	L=105
13	HG/T20592-2009	法兰 PL80-0.6RF	1	Q345R	35	35	
12	YB-2351975-02	吊耳	2	Q235B+Q345R	7	14	
11	YB-2351975-01	接管组件	1	组合件	60	60	
10		筒体 DN3000×10	1	Q345R	3925	3035	L=1600
9		气液接管 Φ159×4.5	1	Q345R	121	363	
8	GB/T25198-2023	椭圆封头 DN3000×10	2	Q345R	291	582	
7	NB/T47025-2012	补强圈 δ=10	1	Q345R	102	102	
6	GB/T6170-2015	螺母 M16	8	8级	0.05	0.42	
5	GB/T5782	螺栓 M16×55	8	8.8级	0.22	1.76	
4	HG/T20606-2009	垫片 RF DN80-16	1	RPTFE	/	/	
3	HG/T20592-2009	法兰 PL100-0.6RF	1	Q345R	55	55	
2	GB/T8163-2018	管道 Φ108×5	1	20	3	3	L=133
1	HG/T20592-2009	法兰 PL80-0.6RF	1	Q345R	4.5	4.5	

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
27	YB-2351975-05	吊耳DN230	2	见图	12.4	24.8	
26		支腿 160×65×8	3	Q235B	14.2	42.6	L=176
25		支腿板 δ8	3	Q345R	2.4	7.2	Φ220
24	YB-2351975-04	人孔组件 DN500	1	组合件	176	176	
23	YB-2351975-03	液位计口组件 DN80 PN0.6	1	组合件	160	160	
22		电机支架 160×120×10	1	AL/Q235B	15	15	厂家
21		筋板 150×100×8	4	Q235B	2	4	
20		筋板 80×80×8	4	Q345R	1.4	3.4	
19	NB/T47025-2012	补强圈 δ=8	1	Q345R	102	102	
18	GB/T6170-2015	螺母 M16	8	8级	/	/	
17	GB/T5782	螺栓 M16×55	8	8.8级	/	/	
16	HG/T20606-2009	垫片 RF DN80-16	1	RPTFE	/	/	

压力容器设计专用章
主要负责人：夏冬梅
技术负责人：肖建军
TS2232F86-2027
2023.03月30日
江阴宇博科技有限公司

竣工图AS BUILT DRAWING
生产许可证编号:TS2232F86-2027
PRODUCTION LICENSE NUMBER:TS2232F86-2027
产品编号SERIAL NUMBER:
修改处数REVISION:
修改人
审核
日期

江阴宇博科技有限公司
JIANGYIN YUBO TECH CO.,LTD

管口方位检验确认合格
李华

江阴宇博科技有限公司
Jiangyin Yubo Tech Co.,Ltd.
干燥塔
YB-2351975-00